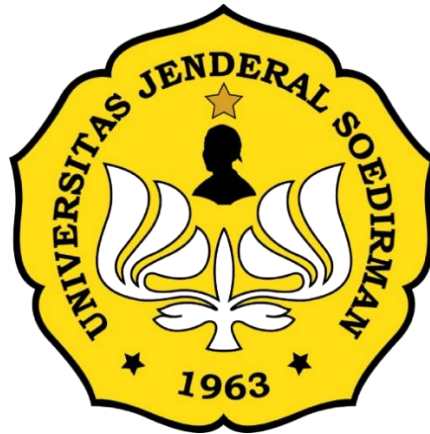


**PERBANDINGAN METODE K-MEANS DAN  
HIERARCHICAL CLUSTERING DALAM  
PENGELOMPOKAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH  
BERDASARKAN INDIKATOR KESENJANGAN DIGITAL**



Disusun oleh:

1. Ardika Wahyu Fariz
2. Faza Hamdi Yogaswara
3. Muhammad Alief Badrudin

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
PROGRAM STUDI STATISTIKA  
PURWOKERTO**

**2026**

## DAFTAR ISI

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                    | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                 | <b>iv</b> |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                  | <b>iv</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....             | <b>5</b>  |
| 1.1 Latar Belakang .....                   | 5         |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                  | 6         |
| 1.3 Tujuan.....                            | 7         |
| 1.4 Manfaat .....                          | 7         |
| 1.5 Batasan Masalah.....                   | 8         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....       | <b>9</b>  |
| 2.1 Kesenjangan Digital .....              | 9         |
| 2.2 Indikator Kesenjangan Digital.....     | 9         |
| 2.3 Analisis Clustering .....              | 11        |
| 2.4 Standardisasi Data .....               | 11        |
| 2.5 Jarak Euclidean.....                   | 12        |
| 2.6 K-Means Clustering .....               | 13        |
| 2.7 Hierarchical Clustering.....           | 14        |
| 2.8 Elbow Method .....                     | 14        |
| 2.9 Silhouette Score.....                  | 15        |
| 2.10 Adjusted Rand Index .....             | 16        |
| <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> ..... | <b>17</b> |
| 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....   | 17        |
| 3.2 Objek Penelitian .....                 | 17        |
| 3.3 Sumber Data.....                       | 18        |
| 3.4 Variabel Penelitian .....              | 18        |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data .....          | 19        |
| 3.6 Tahapan Analisis Data .....            | 20        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....   | <b>27</b> |
| 4.1 Input dan Persiapan Data .....         | 27        |
| 4.2 Statistik Deskriptif Data .....        | 35        |
| 4.3 Standardisasi Data .....               | 39        |

|                                         |                                                              |           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.4                                     | Penentuan Jumlah Cluster dengan Elbow Method.....            | 42        |
| 4.5                                     | Penentuan Jumlah Cluster dengan Silhouette Score .....       | 45        |
| 4.6                                     | Hasil K-Means Clustering.....                                | 48        |
| 4.7                                     | Hasil Hierarchical Clustering .....                          | 53        |
| 4.8                                     | Perbandingan Hasil K-Means dan Hierarchical Clustering ..... | 61        |
| 4.9                                     | Visualisasi Hasil K-Means Clustering .....                   | 68        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b> |                                                              | <b>72</b> |
| 5.1                                     | Kesimpulan .....                                             | 72        |
| 5.2                                     | Saran.....                                                   | 73        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>              |                                                              | <b>75</b> |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Gambar 4. 1</b> Grafik Elbow Method .....                                | 44 |
| <b>Gambar 4. 2</b> Grafik Silhouette Score.....                             | 47 |
| <b>Gambar 4. 3</b> Dendrogram Hierarchical Clustering.....                  | 54 |
| <b>Gambar 4. 4</b> Peta Cluster K-Means Kabupaten/Kota di Jawa Tengah ..... | 69 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tabel 3. 1</b> Variabel Penelitian .....                                                   | 18 |
| <b>Tabel 4. 1</b> Tampilan Awal Dataset .....                                                 | 27 |
| <b>Tabel 4. 2</b> Struktur Dataset Awal .....                                                 | 29 |
| <b>Tabel 4. 3</b> Jumlah Data Sebelum dan Sesudah Penghapusan .....                           | 30 |
| <b>Tabel 4. 4</b> Kabupaten/Kota yang Digunakan dalam Analisis .....                          | 30 |
| <b>Tabel 4. 5</b> Hasil Pemeriksaan Missing Value .....                                       | 33 |
| <b>Tabel 4. 6</b> Hasil Pemeriksaan Data Duplikat .....                                       | 34 |
| <b>Tabel 4. 7</b> Lima Data Awal Variabel Clustering .....                                    | 35 |
| <b>Tabel 4. 8</b> Statistik Deskriptif Indikator Kesenjangan Digital Tahun 2020.....          | 36 |
| <b>Tabel 4. 9</b> Hasil Standardisasi Lima Kabupaten/Kota Pertama.....                        | 40 |
| <b>Tabel 4. 10</b> Rata-rata dan Standar Deviasi Setelah Standardisasi .....                  | 41 |
| <b>Tabel 4. 11</b> Hasil Silhouette Score untuk Berbagai Jumlah Cluster .....                 | 46 |
| <b>Tabel 4. 12</b> Jumlah Anggota Cluster K-Means.....                                        | 49 |
| <b>Tabel 4. 13</b> Profil Rata-Rata Indikator Setiap Cluster K-Means .....                    | 50 |
| <b>Tabel 4. 14</b> Skor Rata- Rata Terstandardisasi Cluster K-Means .....                     | 50 |
| <b>Tabel 4. 15</b> Hasil Pengelompokan Kabupaten/Kota dengan K- Means .....                   | 51 |
| <b>Tabel 4. 16</b> Jumlah Anggota Cluster Hierarchical .....                                  | 56 |
| <b>Tabel 4. 17</b> Keanggotaan Kabupaten/Kota Berdasarkan Hierarchical Clustering             | 57 |
| <b>Tabel 4. 18</b> Profil Rata-Rata Indikator Setiap Cluster Hierarchical .....               | 60 |
| <b>Tabel 4. 19</b> Perbandingan Silhouette Score .....                                        | 61 |
| <b>Tabel 4. 20</b> Perbandingan Hasil Pengelompokan K-Means dan Hierarchical Clustering ..... | 63 |
| <b>Tabel 4. 21</b> Perbandingan Distribusi Cluster Berdasarkan Tingkat TIK .....              | 66 |
| <b>Tabel 4. 22</b> Jumlah Kabupaten/Kota pada Setiap Cluster K-Means.....                     | 69 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari komunikasi, pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi. Akses terhadap perangkat digital menjadi semakin krusial karena mempermudah masyarakat memperoleh informasi dan berkomunikasi. Dengan demikian, tingkat ketersediaan dan pemanfaatan teknologi digital di suatu daerah dapat dijadikan indikator sejauh mana kemajuan teknologi telah berkembang di wilayah tersebut. Meski begitu, kemajuan ini tidak merata di setiap wilayah, sebab terdapat variasi dalam penggunaan perangkat telekomunikasi, akses internet, ketersediaan jaringan, maupun kepemilikan komputer atau laptop. Variasi ini mencerminkan adanya kesenjangan digital antarwilayah, yang tidak hanya menyangkut ketersediaan infrastruktur, tetapi juga kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi tersebut.

Jawa Tengah, sebagai salah satu provinsi dengan 35 kabupaten/kota yang memiliki karakteristik wilayah dan kondisi sosial yang beragam, berpotensi mengalami perbedaan kondisi digital antarwilayahnya. Kondisi ini mendorong perlunya analisis yang mampu memetakan kemiripan maupun perbedaan situasi digital di antara kabupaten/kota tersebut. Salah satu pendekatan yang relevan untuk keperluan ini adalah clustering (analisis pengelompokan), yaitu metode yang mengelompokkan objek berdasarkan kemiripan karakteristiknya. Dalam penelitian ini, teknik clustering diterapkan untuk mengelompokkan kabupaten/kota di Jawa Tengah menurut sejumlah indikator kesenjangan digital, sehingga wilayah dengan karakteristik serupa akan tergabung dalam kelompok yang sama, sedangkan yang berbeda akan terpisah ke kelompok lain.

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah tahun 2020, dengan empat indikator utama: persentase penduduk pengguna telepon seluler/HP, persentase penduduk mengakses internet, persentase desa/kelurahan yang terjangkau sinyal internet

4G, dan persentase rumah tangga pemilik komputer/laptop. Keempat indikator ini dipilih untuk menggambarkan berbagai dimensi penggunaan dan akses teknologi digital di setiap kabupaten/kota.

Untuk proses pengelompokan, penelitian ini menggunakan dua metode, yakni K-Means Clustering dan Hierarchical Clustering. K-Means bekerja dengan membagi data ke dalam beberapa cluster berdasarkan kedekatan tiap objek terhadap titik pusat (centroid), sementara Hierarchical Clustering membentuk kelompok secara bertahap sesuai tingkat kemiripan antarobjek, dengan hasil yang dapat digambarkan melalui dendrogram. Penerapan kedua metode ini memungkinkan dilakukannya perbandingan hasil pengelompokan kabupaten/kota berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Sebelum tahap clustering, data terlebih dahulu divalidasi dan distandardisasi agar perbedaan skala antarvariabel tidak mendominasi hasil pengelompokan. Jumlah cluster optimal ditentukan melalui Elbow Method dan Silhouette Method, sedangkan kualitas akhir pengelompokan dievaluasi menggunakan Silhouette Score.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan membandingkan kinerja metode K-Means dan Hierarchical Clustering dalam mengelompokkan 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah berdasarkan indikator kesenjangan digital tahun 2020. Hasil pengelompokan ini diharapkan mampu menggambarkan karakteristik digital masing-masing kelompok kabupaten/kota, sekaligus menunjukkan perbedaan hasil yang dihasilkan oleh kedua metode clustering yang digunakan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam project ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik indikator kesenjangan digital pada 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah berdasarkan data tahun 2020?
2. Bagaimana hasil pengelompokan kabupaten/kota di Jawa Tengah menggunakan metode K-Means Clustering berdasarkan indikator kesenjangan digital?

3. Bagaimana hasil pengelompokan kabupaten/kota di Jawa Tengah menggunakan metode Hierarchical Clustering berdasarkan indikator kesenjangan digital?
4. Bagaimana perbandingan hasil pengelompokan metode K-Means dan Hierarchical Clustering berdasarkan ukuran evaluasi clustering?

### **1.3 Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari project ini adalah:

1. Mendeskripsikan karakteristik indikator kesenjangan digital pada 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah berdasarkan data tahun 2020.
2. Mengelompokkan kabupaten/kota di Jawa Tengah berdasarkan indikator kesenjangan digital menggunakan metode K-Means Clustering.
3. Mengelompokkan kabupaten/kota di Jawa Tengah berdasarkan indikator kesenjangan digital menggunakan metode Hierarchical Clustering.
4. Membandingkan hasil pengelompokan metode K-Means dan Hierarchical Clustering berdasarkan ukuran evaluasi clustering.

### **1.4 Manfaat**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, project ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai penerapan metode clustering dalam analisis data wilayah, khususnya penggunaan metode K-Means dan Hierarchical Clustering untuk mengelompokkan wilayah berdasarkan beberapa indikator. Selain itu, project ini dapat menjadi contoh penerapan analisis data multivariat dalam mengidentifikasi kemiripan karakteristik antarwilayah

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil project ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengelompokan 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah berdasarkan karakteristik indikator kesenjangan digital. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai gambaran awal mengenai perbedaan kondisi digital antarwilayah dan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk analisis lebih lanjut terkait pemerataan akses dan pemanfaatan teknologi digital di Jawa Tengah.

## 1.5 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam project ini lebih terarah, batasan masalah yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian dibatasi pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah.
3. Periode data yang digunakan adalah tahun 2020.
4. Variabel yang digunakan terdiri atas empat indikator kesenjangan digital, yaitu persentase penduduk menggunakan HP, persentase penduduk mengakses internet, persentase desa/kelurahan dengan penerimaan sinyal internet 4G, dan persentase rumah tangga yang memiliki komputer/laptop.
5. Pengelompokan dilakukan menggunakan metode K-Means Clustering dan Hierarchical Clustering.
6. Data indikator distandarisasi terlebih dahulu sebelum digunakan dalam proses clustering.
7. Penentuan jumlah cluster dilakukan dengan mempertimbangkan Elbow Method dan Silhouette Method.
8. Evaluasi hasil clustering dilakukan menggunakan Silhouette Score.
9. Analisis data dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python melalui Google Colab.
10. Pembahasan difokuskan pada hasil pengelompokan dan karakteristik masing-masing cluster berdasarkan indikator yang digunakan, tanpa melakukan analisis hubungan sebab-akibat antarvariabel.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kesenjangan Digital**

Kesenjangan digital merupakan kondisi adanya perbedaan antarindividu atau wilayah dalam memperoleh akses, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kesenjangan digital tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan jaringan internet, tetapi juga berkaitan dengan kepemilikan perangkat, kemampuan menggunakan teknologi, serta fasilitas pendukung TIK. Dalam konteks wilayah, perbedaan kondisi tersebut dapat menyebabkan tingkat pemanfaatan teknologi yang berbeda antarwilayah.

Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa pembangunan TIK dapat digunakan untuk menggambarkan perkembangan TIK sekaligus mengukur kesenjangan digital antarwilayah. Indeks Pembangunan TIK terdiri atas aspek akses dan infrastruktur TIK, penggunaan TIK, serta keahlian TIK (BPS, 2024). Dengan demikian, kesenjangan digital dapat dilihat melalui beberapa indikator yang menggambarkan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi.

Kesenjangan dalam akses dan fasilitas TIK juga masih ditemukan antarwilayah di Indonesia. Rahmawatin et al. (2024) menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan dalam keterampilan, akses, dan fasilitas TIK antarwilayah di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengelompokan wilayah berdasarkan karakteristik TIK untuk mengetahui wilayah yang memiliki karakteristik relatif sama.

Dalam penelitian ini, kesenjangan digital dikaji pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Pengelompokan dilakukan berdasarkan beberapa indikator yang menggambarkan akses dan kepemilikan fasilitas TIK sehingga dapat diketahui karakteristik kesenjangan digital pada masing-masing kelompok kabupaten/kota.

#### **2.2 Indikator Kesenjangan Digital**

Indikator kesenjangan digital digunakan untuk menggambarkan kondisi akses dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada suatu

wilayah. BPS menggunakan berbagai indikator dalam pengukuran pembangunan TIK, yang mencakup aspek akses dan infrastruktur, penggunaan, serta keahlian TIK (BPS, 2024).

Dalam penelitian ini digunakan empat indikator kesenjangan digital, yaitu:

### **1. Persentase Penduduk Menggunakan HP**

Indikator ini menggambarkan tingkat kepemilikan atau penggunaan perangkat telekomunikasi oleh penduduk. Semakin tinggi persentase penduduk yang menggunakan telepon seluler, semakin besar tingkat akses masyarakat terhadap perangkat komunikasi digital.

### **2. Persentase Penduduk Mengakses Internet**

Indikator ini menunjukkan tingkat pemanfaatan internet oleh penduduk. Akses internet merupakan salah satu komponen penting dalam pemanfaatan teknologi digital karena memungkinkan masyarakat memperoleh informasi dan menggunakan berbagai layanan berbasis digital.

### **3. Persentase Desa/Kelurahan dengan Penerimaan Sinyal Internet 4G**

Indikator ini menggambarkan ketersediaan infrastruktur jaringan internet pada suatu wilayah. Ketersediaan sinyal 4G dapat menjadi salah satu gambaran mengenai dukungan infrastruktur telekomunikasi terhadap akses digital masyarakat.

### **4. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Komputer/Laptop**

Indikator ini menggambarkan ketersediaan perangkat komputer pada tingkat rumah tangga. Kepemilikan komputer dapat mendukung aktivitas digital seperti pendidikan, pekerjaan, pengolahan informasi, dan kegiatan ekonomi.

Penggunaan indikator tersebut sesuai dengan penelitian Hidayati et al. (2024) yang menggunakan beberapa indikator pembangunan TIK untuk mengelompokkan kabupaten/kota di Jawa Timur. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan K-Means dengan jarak Euclidean untuk melihat karakteristik pembangunan TIK antarwilayah.

BPS (2025) juga menunjukkan bahwa penggunaan internet dan kepemilikan perangkat TIK merupakan bagian penting dalam menggambarkan perkembangan telekomunikasi di Indonesia. Pada tahun 2024, sebanyak 72,78% penduduk Indonesia telah mengakses internet dan 68,65% penduduk memiliki telepon seluler, sedangkan kepemilikan komputer rumah tangga sebesar 18,52%.

### **2.3 Analisis Clustering**

Analisis clustering atau analisis klaster merupakan metode yang digunakan untuk mengelompokkan objek berdasarkan tingkat kemiripan karakteristiknya. Objek yang memiliki karakteristik relatif sama akan ditempatkan dalam kelompok yang sama, sedangkan objek dengan karakteristik yang berbeda akan ditempatkan pada kelompok yang berbeda.

Analisis clustering termasuk dalam metode *unsupervised learning* karena proses pengelompokan dilakukan tanpa adanya variabel kelas atau kelompok yang telah ditentukan sebelumnya. Metode ini dapat digunakan untuk menemukan pola atau struktur kelompok yang terdapat di dalam data.

Rahmati (2021) menjelaskan bahwa analisis cluster bertujuan untuk mengelompokkan objek sehingga objek yang berada dalam satu cluster memiliki tingkat kemiripan yang tinggi, sedangkan objek antarcluster memiliki perbedaan yang lebih besar. Analisis tersebut dapat diterapkan pada data kabupaten/kota berdasarkan beberapa indikator pembangunan.

Dalam penelitian ini, objek yang dikelompokkan adalah 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, sedangkan variabel yang digunakan adalah empat indikator kesenjangan digital. Metode clustering yang digunakan adalah K-Means dan Hierarchical Clustering. Penggunaan kedua metode tersebut memungkinkan karakteristik hasil pengelompokan dari pendekatan partisi dan hierarki dapat dibandingkan.

### **2.4 Standardisasi Data**

Standardisasi data dilakukan untuk menyamakan skala antarvariabel sebelum proses clustering. Hal ini diperlukan karena setiap indikator dapat memiliki rentang atau satuan nilai yang berbeda. Apabila data tidak

distandardisasi, variabel dengan skala yang lebih besar dapat memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap perhitungan jarak.

Standardisasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Z-score. Standardisasi Z-score mengubah nilai setiap variabel sehingga memiliki rata-rata mendekati 0 dan simpangan baku mendekati 1. Rumus standardisasi Z-score adalah:

$$Z_{ij} = \frac{X_{ij} - \bar{X}_j}{s_j}$$

Keterangan:

$Z_{ij}$  = nilai hasil standardisasi objek ke- $i$  pada variabel ke- $j$

$X_{ij}$  = nilai asli objek ke- $i$  pada variabel ke- $j$

$\bar{X}_j$  = rata-rata variabel ke- $j$

$s_j$  = standar deviasi variabel ke- $j$

Standardisasi diperlukan agar seluruh indikator kesenjangan digital memiliki kontribusi yang lebih seimbang dalam proses pengelompokan. Dengan demikian, pembentukan cluster lebih mencerminkan pola keseluruhan indikator dan tidak didominasi oleh variabel tertentu karena perbedaan skala.

## 2.5 Jarak Euclidean

Jarak Euclidean digunakan untuk mengukur tingkat kedekatan atau perbedaan antara dua objek berdasarkan beberapa variabel. Semakin kecil jarak Euclidean antara dua objek, semakin mirip karakteristik kedua objek tersebut.

Untuk dua objek  $X$  dan  $Y$  dengan  $p$  variabel, jarak Euclidean dapat dihitung menggunakan rumus:

$$d(X, Y) = \sqrt{\sum_{j=1}^p (X_j - Y_j)^2}$$

atau secara lengkap:

$$d(X, Y) = \sqrt{(X_1 - Y_1)^2 + (X_2 - Y_2)^2 + \dots + (X_p - Y_p)^2}$$

Dalam penelitian ini, jarak Euclidean digunakan setelah proses standardisasi untuk mengukur kemiripan karakteristik 35 kabupaten/kota berdasarkan empat indikator kesenjangan digital. Hidayati et al. (2024) juga

menggunakan perhitungan jarak Euclidean dalam penerapan K-Means untuk pengelompokan kabupaten/kota berdasarkan pembangunan TIK.

## 2.6 K-Means Clustering

K-Means merupakan metode clustering berbasis partisi yang mengelompokkan objek ke dalam sejumlah (K) cluster berdasarkan kedekatan objek terhadap pusat cluster atau centroid. Setiap objek akan ditempatkan pada cluster yang memiliki centroid dengan jarak paling dekat.

Secara umum, proses K-Means terdiri atas beberapa tahap, yaitu menentukan jumlah cluster, menentukan centroid awal, menghitung jarak setiap objek terhadap centroid, mengalokasikan objek ke cluster dengan jarak terdekat, menghitung kembali centroid berdasarkan anggota cluster, dan mengulangi proses tersebut sampai pembentukan cluster stabil.

Tujuan K-Means adalah meminimalkan variasi atau jarak dalam masing-masing cluster. Fungsi objektif K-Means dapat dituliskan sebagai:

$$J = \sum_{k=1}^K \sum_{x_i \in C_k} |x_i - \mu_k|^2$$

Keterangan:

$K$  = jumlah cluster

$C_k$  = cluster ke- $k$

$x_i$  = objek ke- $i$

$\mu_k$  = centroid cluster ke- $k$

K-Means banyak digunakan untuk pengelompokan wilayah berdasarkan indikator sosial dan pembangunan. Hidayati et al. (2024), misalnya, menerapkan K-Means untuk mengelompokkan kabupaten/kota di Jawa Timur berdasarkan pembangunan TIK tahun 2021–2022. Penelitian tersebut menggunakan jarak Euclidean dan menunjukkan bahwa clustering dapat digunakan untuk melihat perbedaan karakteristik pembangunan TIK antarwilayah.

Dalam penelitian ini, K-Means digunakan untuk mengelompokkan 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah berdasarkan empat indikator kesenjangan digital.

## 2.7 Hierarchical Clustering

Hierarchical Clustering merupakan metode pengelompokan yang menghasilkan struktur hierarki antarobjek. Hasil pengelompokan dapat divisualisasikan dalam bentuk dendrogram, sehingga hubungan kedekatan antarobjek dan pembentukan kelompok dapat diamati secara bertahap.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Agglomerative Hierarchical Clustering. Pada pendekatan agglomerative, setiap objek pada awalnya dianggap sebagai satu cluster. Selanjutnya, cluster yang memiliki karakteristik paling dekat digabungkan secara bertahap sampai terbentuk satu kelompok besar.

Salah satu metode *linkage* yang digunakan adalah Ward. Metode Ward melakukan penggabungan cluster dengan mempertimbangkan peningkatan variasi dalam cluster. Dengan demikian, penggabungan dilakukan berdasarkan pasangan cluster yang menghasilkan peningkatan keragaman dalam kelompok yang relatif kecil.

Rahmawatin et al. (2024) menerapkan Agglomerative Ward dalam pengelompokan kondisi keterampilan, akses, dan fasilitas TIK di Indonesia. Penelitian tersebut membandingkan metode K-Means dengan Agglomerative Ward, sehingga memiliki kesesuaian yang kuat dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, Hierarchical Clustering digunakan sebagai metode pembanding terhadap K-Means untuk melihat apakah struktur pengelompokan kabupaten/kota berdasarkan indikator kesenjangan digital menghasilkan pola yang serupa atau berbeda.

## 2.8 Elbow Method

Elbow Method merupakan salah satu metode yang digunakan untuk membantu menentukan jumlah cluster yang sesuai dalam clustering. Metode ini menggunakan nilai Within-Cluster Sum of Squares (WSS) atau *inertia* yang menunjukkan tingkat keragaman objek di dalam cluster.

Semakin besar jumlah cluster, nilai WSS cenderung semakin kecil karena objek terbagi ke dalam kelompok yang lebih banyak. Namun, penambahan jumlah cluster tidak selalu memberikan peningkatan kualitas yang

sebanding. Oleh karena itu, Elbow Method digunakan dengan mengamati titik ketika penurunan WSS mulai melandai dan membentuk pola seperti siku (*elbow*).

Dalam penelitian ini, Elbow Method digunakan sebagai salah satu dasar untuk menentukan kandidat jumlah cluster sebelum proses K-Means dilakukan. Penentuan jumlah cluster kemudian diperkuat dengan menggunakan Silhouette Score.

## 2.9 Silhouette Score

Silhouette Score merupakan ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas hasil clustering berdasarkan tingkat kedekatan suatu objek terhadap cluster tempat objek tersebut berada dan tingkat perbedaannya dengan cluster lain.

Untuk setiap objek ( $i$ ), nilai silhouette dapat dihitung menggunakan:

$$s(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max(a(i), b(i))}$$

Keterangan:

$a(i)$  = rata-rata jarak objek  $i$  terhadap objek lain dalam cluster yang sama

$b(i)$  = rata-rata jarak minimum objek  $i$  terhadap cluster lainnya

$s(i)$  = nilai silhouette objek ( $i$ ).

Nilai Silhouette Score berada pada rentang (-1) sampai (1). Nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan bahwa objek memiliki kedekatan yang lebih tinggi dengan cluster-nya sendiri dan memiliki jarak yang lebih besar terhadap cluster lain. Sebaliknya, nilai yang rendah menunjukkan adanya kemungkinan objek berada pada cluster yang kurang sesuai.

Penggunaan Silhouette Score dalam evaluasi clustering juga diterapkan oleh Rahmawati et al. (2024) dalam membandingkan K-Means dan Agglomerative Ward untuk pengelompokan kondisi TIK di Indonesia.

Dalam penelitian ini, Silhouette Score digunakan untuk membantu menentukan jumlah cluster dan mengevaluasi kualitas hasil pengelompokan yang diperoleh dari metode K-Means dan Hierarchical Clustering.

## 2.10 Adjusted Rand Index

*Adjusted Rand Index* (ARI) merupakan ukuran yang digunakan untuk membandingkan kesamaan dua hasil pengelompokan. ARI dapat digunakan ketika terdapat dua partisi atau hasil clustering yang ingin dibandingkan, misalnya hasil K-Means dan hasil Hierarchical Clustering.

ARI merupakan pengembangan dari Rand Index yang telah disesuaikan terhadap kemungkinan kesamaan yang terjadi secara kebetulan. Nilai ARI yang semakin tinggi menunjukkan bahwa kedua hasil pengelompokan memiliki kesesuaian yang semakin besar.

Dalam penelitian ini, ARI digunakan untuk membandingkan hasil pengelompokan yang diperoleh dari K-Means dan Hierarchical Clustering. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya dilakukan berdasarkan kualitas masing-masing cluster melalui Silhouette Score, tetapi juga berdasarkan tingkat kesamaan struktur cluster yang dihasilkan oleh kedua metode.

Penggunaan perbandingan antara metode clustering juga dilakukan dalam penelitian Rahmawati et al. (2024), yang membandingkan metode K-Means dengan Agglomerative Ward dalam pengelompokan kondisi TIK di Indonesia.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan analisis clustering. Pendekatan kuantitatif digunakan karena data yang dianalisis berupa data numerik yang menggambarkan kondisi indikator kesenjangan digital pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik masing-masing indikator kesenjangan digital melalui statistik deskriptif. Selanjutnya, analisis clustering digunakan untuk mengelompokkan kabupaten/kota berdasarkan kemiripan karakteristik indikator yang digunakan.

Dalam penelitian ini digunakan dua metode clustering, yaitu K-Means Clustering dan Hierarchical Clustering. Kedua metode tersebut diterapkan pada data yang telah melalui tahap validasi dan standardisasi. Hasil pengelompokan dari kedua metode kemudian dibandingkan menggunakan ukuran evaluasi clustering, terutama Silhouette Score. Dengan pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya bertujuan memperoleh kelompok kabupaten/kota, tetapi juga melihat perbedaan hasil pengelompokan yang dihasilkan oleh kedua metode.

#### **3.2 Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 35 kabupaten/kota yang meliputi 29 kabupaten dan 6 kota.

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah masing-masing kabupaten/kota. Data agregat Provinsi Jawa Tengah tidak digunakan sebagai objek clustering karena penelitian berfokus pada pengelompokan antar kabupaten/kota.

Dengan demikian, jumlah objek yang dianalisis dalam penelitian ini adalah sebanyak 35 kabupaten/kota. Pengelompokan dilakukan berdasarkan karakteristik indikator kesenjangan digital pada masing-masing wilayah.

### 3.3 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan merupakan data tahun 2020 yang tersedia pada publikasi atau tabel statistik BPS Provinsi Jawa Tengah.

Penggunaan data tahun 2020 didasarkan pada ketersediaan data indikator yang dibutuhkan untuk seluruh 35 kabupaten/kota dalam periode yang sama. Penggunaan satu periode yang sama bertujuan agar perbandingan karakteristik antarwilayah dapat dilakukan secara konsisten.

Data yang diperoleh kemudian disusun dalam bentuk tabel dengan baris yang menunjukkan kabupaten/kota dan kolom yang menunjukkan indikator kesenjangan digital. Selanjutnya, data tersebut diolah menggunakan Python melalui Google Colab untuk proses validasi, standardisasi, clustering, evaluasi, dan visualisasi.

### 3.4 Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan indikator yang digunakan sebagai dasar dalam proses pengelompokan kabupaten/kota. Penelitian ini menggunakan empat indikator yang berkaitan dengan penggunaan dan akses teknologi digital.

Variabel yang digunakan disajikan pada Tabel 3.1.

**Tabel 3. 1 Variabel Penelitian**

| Kode | Variabel                               | Satuan     | Keterangan                                                    |
|------|----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| X1   | Persentase penduduk menggunakan HP     | Persen (%) | Menggambarkan proporsi penduduk yang menggunakan perangkat HP |
| X2   | Persentase penduduk mengakses internet | Persen (%) | Menggambarkan proporsi penduduk yang                          |

| Kode | Variabel                                                       | Satuan     | Keterangan                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                |            | mengakses internet                                                                |
| X3   | Persentase desa/kelurahan dengan penerimaan sinyal internet 4G | Persen (%) | Menggambarkan kondisi penerimaan jaringan internet 4G pada wilayah desa/kelurahan |
| X4   | Persentase rumah tangga yang memiliki komputer/laptop          | Persen (%) | Menggambarkan proporsi rumah tangga yang memiliki perangkat komputer atau laptop  |

Keempat variabel tersebut digunakan secara bersama-sama sebagai dasar untuk menentukan kemiripan karakteristik antar kabupaten/kota. Setiap variabel memiliki karakteristik dan tingkat variasi yang berbeda sehingga dilakukan standardisasi sebelum proses clustering.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Data diperoleh dari sumber data sekunder yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

Tahapan pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi indikator yang sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian mengambil data masing-masing indikator untuk 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2020. Data yang telah diperoleh selanjutnya disusun menjadi satu dataset sehingga setiap baris merepresentasikan satu kabupaten/kota dan setiap kolom merepresentasikan indikator penelitian.

Setelah data dikumpulkan, dilakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki format yang sesuai dan dapat diolah menggunakan Python. Data kemudian digunakan sebagai input pada tahapan analisis clustering.

### **3.6 Tahapan Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap menggunakan Python melalui Google Colab. Tahapan analisis dirancang untuk memastikan data siap digunakan, menentukan jumlah cluster, melakukan pengelompokan dengan dua metode, serta membandingkan hasil yang diperoleh.

#### **3.6.1 Input Data**

Tahap pertama adalah memasukkan dataset ke dalam lingkungan Python menggunakan library Pandas. Data yang digunakan berasal dari file Excel yang berisi informasi 35 kabupaten/kota dan empat indikator kesenjangan digital.

Data kemudian diperiksa untuk mengetahui ukuran dataset, nama variabel, serta struktur data.

#### **3.6.2 Validasi Data**

Validasi dilakukan sebelum proses clustering untuk memastikan kualitas data. Tahap validasi meliputi pemeriksaan struktur data, tipe data, missing value, data duplikat, serta rentang nilai setiap variabel.

Pemeriksaan missing value dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat data yang tidak tersedia pada suatu kabupaten/kota. Selanjutnya, pemeriksaan duplikasi dilakukan untuk memastikan tidak terdapat objek yang tercatat lebih dari satu kali.

Selain itu, dilakukan pemeriksaan terhadap rentang nilai variabel untuk mengetahui apakah terdapat nilai yang tidak sesuai dengan karakteristik indikator yang digunakan.

Baris yang menunjukkan data agregat Provinsi Jawa Tengah dikeluarkan dari analisis karena unit analisis penelitian adalah 35 kabupaten/kota.

#### **3.6.3 Analisis Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui karakteristik umum dari setiap variabel. Ukuran statistik yang digunakan meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi.

Hasil statistik deskriptif digunakan sebagai gambaran awal mengenai variasi indikator kesenjangan digital antar kabupaten/kota sebelum dilakukan proses clustering.

#### 3.6.4 Standardisasi Data

Sebelum dilakukan clustering, seluruh variabel distandardisasi menggunakan metode Z-score. Standardisasi dilakukan karena setiap variabel dapat memiliki tingkat variasi yang berbeda sehingga perlu disetarakan skalanya.

Standardisasi dilakukan menggunakan persamaan:

$$Z_{ij} = \frac{X_{ij} - \bar{X}_j}{s_j}$$

Keterangan:

$Z_{ij}$  = nilai standar objek ke- $i$  pada variabel ke- $j$

$X_{ij}$  = nilai asli objek ke- $i$  pada variabel ke- $j$

$\bar{X}_j$  = rata-rata variabel ke- $j$

$s_j$  = standar deviasi variabel ke- $j$

Pada Python, proses standardisasi dilakukan menggunakan StandardScaler dari library Scikit-learn.

#### 3.6.5 Penentuan Jumlah Cluster

Penentuan jumlah cluster dilakukan sebelum proses K-Means. Dalam penelitian ini digunakan Elbow Method dan Silhouette Method sebagai pertimbangan dalam menentukan jumlah kelompok.

Elbow Method dilakukan dengan menghitung nilai inertia untuk beberapa alternatif jumlah cluster. Nilai inertia kemudian diplot terhadap jumlah cluster untuk melihat titik siku pada grafik.

Selain itu, Silhouette Score dihitung untuk beberapa alternatif jumlah cluster. Nilai silhouette digunakan untuk mengetahui kualitas pemisahan kelompok berdasarkan kedekatan objek dengan cluster-nya sendiri dan jaraknya terhadap cluster lainnya. Hasil kedua metode

tersebut digunakan sebagai dasar dalam menentukan jumlah cluster yang digunakan pada analisis.

#### **3.6.6 K-Means Clustering**

Setelah jumlah cluster ditentukan, proses pengelompokan dilakukan menggunakan metode K-Means. K-Means mengelompokkan setiap kabupaten/kota berdasarkan jaraknya terhadap centroid cluster.

Tahapan K-Means meliputi:

1. Menentukan jumlah cluster K.
2. Menentukan centroid awal.
3. Menghitung jarak setiap objek terhadap centroid.
4. Menempatkan setiap objek ke cluster dengan jarak terdekat.
5. Menghitung kembali centroid berdasarkan anggota setiap cluster.
6. Mengulangi proses hingga diperoleh kondisi konvergen.

Dalam penelitian ini, K-Means diterapkan pada data yang telah distandardisasi. Hasil yang diperoleh berupa label cluster untuk setiap kabupaten/kota dan nilai centroid masing-masing cluster.

#### **3.6.7 Hierarchical Clustering**

Metode kedua yang digunakan adalah Hierarchical Clustering dengan pendekatan agglomerative. Pada tahap awal, setiap kabupaten/kota dianggap sebagai satu cluster. Selanjutnya, cluster yang memiliki kedekatan berdasarkan kriteria tertentu digabungkan secara bertahap.

Penelitian ini menggunakan Ward linkage. Hasil proses penggabungan ditampilkan dalam bentuk dendrogram. Dendrogram digunakan untuk melihat struktur pengelompokan dan menentukan pembagian objek ke dalam sejumlah cluster.

Hierarchical Clustering dilakukan menggunakan data yang telah distandardisasi sehingga perhitungan jarak antarwilayah tidak dipengaruhi oleh perbedaan skala antarvariabel.

#### **3.6.8 Evaluasi Hasil Clustering**

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kualitas hasil pengelompokan yang diperoleh dari metode K-Means dan Hierarchical Clustering.

Evaluasi hasil clustering dilakukan untuk mengetahui kualitas pengelompokan yang dihasilkan oleh metode K-Means dan Hierarchical Clustering. Evaluasi dilakukan menggunakan Silhouette Score dan Adjusted Rand Index (ARI). Silhouette Score digunakan untuk mengevaluasi kualitas struktur cluster yang dihasilkan oleh masing-masing metode, sedangkan Adjusted Rand Index digunakan untuk mengukur tingkat kesamaan hasil pengelompokan antara kedua metode.

#### **a. Silhouette Score**

Silhouette Score digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu objek berada dalam cluster-nya dibandingkan dengan cluster lainnya. Nilai silhouette mempertimbangkan jarak rata-rata suatu objek terhadap anggota dalam cluster yang sama dan jarak rata-rata terhadap cluster terdekat lainnya.

Nilai Silhouette Score dapat dirumuskan sebagai berikut:

Nilai Silhouette Score dihitung dengan persamaan:

$$s(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max(a(i), b(i))}$$

Keterangan:

$a(i)$  = rata-rata jarak objek  $i$  terhadap objek lain dalam cluster yang sama

$b(i)$  = rata-rata jarak minimum objek  $i$  terhadap cluster lainnya

Nilai Silhouette Score digunakan untuk membandingkan kualitas pengelompokan yang dihasilkan oleh K-Means dan Hierarchical Clustering. Semakin tinggi nilai Silhouette Score, semakin baik tingkat kekompakan dan pemisahan cluster berdasarkan ukuran tersebut.

#### **b. Adjusted Rand Index**

Adjusted Rand Index (ARI) digunakan untuk mengukur tingkat kesamaan hasil pengelompokan antara metode K-Means dan Hierarchical Clustering. ARI membandingkan pasangan objek yang ditempatkan pada cluster yang sama atau berbeda oleh kedua metode dengan mempertimbangkan kemungkinan kesamaan yang terjadi secara acak.

Pada penelitian ini, ARI digunakan sebagai ukuran tambahan dalam membandingkan hasil pengelompokan kedua metode. Nilai ARI yang semakin tinggi menunjukkan semakin besar kesamaan struktur pengelompokan yang dihasilkan oleh kedua metode.

### **3.6.9 Profiling dan Interpretasi Cluster**

Setelah proses clustering selesai, dilakukan profiling terhadap setiap cluster untuk mengetahui karakteristik masing-masing kelompok berdasarkan variabel penelitian. Profiling dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata dari setiap indikator kesenjangan digital pada masing-masing cluster.

Indikator yang digunakan dalam proses profiling meliputi persentase penggunaan HP, persentase akses internet, persentase desa/kelurahan yang menerima sinyal internet telepon seluler 4G, serta persentase rumah tangga yang memiliki komputer/laptop.

Hasil rata-rata setiap indikator pada masing-masing cluster digunakan untuk menggambarkan karakteristik kelompok yang terbentuk. Interpretasi dilakukan dengan membandingkan nilai indikator antarcluster sehingga dapat diketahui indikator yang memiliki nilai relatif lebih tinggi atau lebih rendah pada setiap kelompok.

#### **3.6.10 Penentuan Tingkat TIK**

Setelah diperoleh profil masing-masing cluster, setiap cluster diberikan label tingkat TIK untuk mempermudah interpretasi hasil pengelompokan. Tingkat TIK dalam penelitian ini terdiri atas empat kategori, yaitu Rendah, Sedang, Tinggi, dan Sangat Tinggi.

Penentuan tingkat TIK dilakukan berdasarkan karakteristik rata-rata indikator pada masing-masing cluster. Nilai rata-rata indikator

digunakan untuk melihat posisi relatif setiap cluster terhadap cluster lainnya. Cluster yang memiliki karakteristik indikator relatif lebih rendah diberikan interpretasi tingkat TIK yang lebih rendah, sedangkan cluster dengan karakteristik indikator relatif lebih tinggi diberikan interpretasi tingkat TIK yang lebih tinggi.

Label tingkat TIK tersebut digunakan sebagai label interpretatif terhadap hasil clustering dan bukan sebagai ukuran atau indeks baru.

#### **3.6.11 Perbandingan Hasil Clustering**

Perbandingan hasil clustering dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pengelompokan yang dihasilkan oleh metode K-Means dan Hierarchical Clustering.

Perbandingan dilakukan berdasarkan beberapa aspek, yaitu:

1. jumlah anggota pada setiap cluster;
2. keanggotaan kabupaten/kota pada masing-masing cluster;
3. karakteristik indikator pada setiap cluster;
4. nilai Silhouette Score dari masing-masing metode; dan
5. tingkat kesamaan hasil pengelompokan berdasarkan Adjusted Rand Index (ARI).

Perbandingan keanggotaan kabupaten/kota dilakukan dengan mencocokkan hasil cluster yang diperoleh dari kedua metode. Selain itu, karakteristik setiap cluster dibandingkan berdasarkan nilai rata-rata indikator kesenjangan digital.

Hasil perbandingan tersebut digunakan untuk mengetahui pola kesamaan dan perbedaan pengelompokan yang dihasilkan oleh K-Means dan Hierarchical Clustering

#### **3.6.12 Visualisasi Hasil**

Visualisasi Visualisasi hasil clustering K-Means dilakukan untuk menggambarkan persebaran kabupaten/kota di Jawa Tengah berdasarkan cluster yang telah terbentuk. Visualisasi dilakukan dengan menggabungkan hasil pengelompokan K-Means dengan data spasial kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam format GeoJSON.

Penggabungan data dilakukan berdasarkan nama wilayah kabupaten/kota sehingga setiap wilayah memiliki informasi mengenai cluster K-Means yang diperoleh dari proses analisis.

Selanjutnya, hasil penggabungan divisualisasikan dalam bentuk peta cluster K-Means kabupaten/kota di Jawa Tengah. Setiap cluster ditampilkan menggunakan kategori visual yang berbeda sehingga persebaran masing-masing kelompok wilayah dapat diamati secara spasial.

Visualisasi peta digunakan sebagai pendukung dalam interpretasi hasil clustering. Peta tidak digunakan untuk menentukan cluster, tetapi untuk memberikan gambaran mengenai persebaran wilayah berdasarkan hasil pengelompokan K-Means.

Dengan demikian, tahapan analisis pada penelitian ini berakhir pada penyajian hasil clustering dalam bentuk tabel, ukuran evaluasi, profil cluster, serta visualisasi spasial hasil K-Means.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Input dan Persiapan Data

Tahap awal analisis dilakukan dengan memasukkan dataset indikator kesenjangan digital ke dalam Google Colab menggunakan bahasa pemrograman Python. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui kondisi awal dataset serta memastikan data yang digunakan telah sesuai dengan kebutuhan analisis clustering. Persiapan data meliputi input data, pemeriksaan struktur dataset, penghapusan data agregat Provinsi Jawa Tengah, pemeriksaan daftar kabupaten/kota, pemeriksaan missing value, dan pemeriksaan data duplikat.

##### 4.1.1 Input Data

Dataset penelitian disimpan dalam format Microsoft Excel dengan nama `data_gabungan_cluster.xlsx`. Data tersebut kemudian dibaca menggunakan library Pandas melalui fungsi `read_excel()`.

Perintah Python yang digunakan adalah:

```
df = pd.read_excel("/content/data_gabungan_cluster.xlsx")
df.head()
```

Hasil `df.head()` menunjukkan lima baris pertama dari dataset yang terdiri atas nama wilayah dan empat indikator kesenjangan digital. Lima baris pertama tersebut masih memuat data agregat Provinsi Jawa Tengah pada baris pertama, kemudian diikuti oleh Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Banjarnegara.

**Tabel 4. 1** Tampilan Awal Dataset

| Kabupaten/Kota       | Persentase Penduduk Menggunakan HP (%) | Persentase Penduduk Mengakses Internet (%) | Persentase Desa/Kelurahan dengan Penerimaan Sinyal 4G | Persentase Rumah Tangga Memiliki Komputer/Laptop (%) |
|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Provinsi Jawa Tengah | 75,82                                  | 54,72                                      | 158,56                                                | 16,02                                                |

| Kabupaten/Kota         | Persentase Penduduk Menggunakan HP (%) | Persentase Penduduk Mengakses Internet (%) | Persentase Desa/Kelurahan dengan Penerimaan Sinyal 4G | Persentase Rumah Tangga Memiliki Komputer/Laptop (%) |
|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Kabupaten Cilacap      | 77,12                                  | 52,07                                      | 5,18                                                  | 12,2                                                 |
| Kabupaten Banyumas     | 81,18                                  | 57,6                                       | 6,31                                                  | 17                                                   |
| Kabupaten Purbalingga  | 74,53                                  | 48,54                                      | 4,5                                                   | 12,04                                                |
| Kabupaten Banjarnegara | 72,77                                  | 47,48                                      | 5,09                                                  | 10,56                                                |

Berdasarkan Tabel 4.1, dataset awal telah memuat empat indikator yang digunakan dalam penelitian. Namun, terdapat satu baris data agregat Provinsi Jawa Tengah yang tidak termasuk unit analisis penelitian. Selain itu, terlihat bahwa nilai indikator penerimaan sinyal 4G pada data agregat Provinsi Jawa Tengah sebesar 158,56%, sedangkan nilai pada kabupaten/kota berada pada nilai yang jauh lebih rendah. Oleh karena itu, data agregat tersebut tidak digunakan dalam proses clustering.

#### 4.1.2 Pemeriksaan Struktur Data

Setelah data berhasil dimasukkan, dilakukan pemeriksaan struktur dataset untuk mengetahui jumlah baris, jumlah kolom, serta nama variabel yang tersedia. Pemeriksaan dilakukan menggunakan perintah:

```
print("Jumlah baris dan kolom:", df.shape)
```

```
print("\nNama kolom:")
print(df.columns.tolist())
```

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dataset awal memiliki 36 baris dan 5 kolom. Kelima kolom tersebut terdiri atas satu kolom identitas wilayah dan empat kolom indikator kesenjangan digital.

**Tabel 4. 2** Struktur Dataset Awal

| Komponen           | Hasil          |
|--------------------|----------------|
| Jumlah baris       | 36             |
| Jumlah kolom       | 5              |
| Variabel identitas | Kabupaten_Kota |
| Variabel indikator | 4 variabel     |

Kelima variabel dalam dataset yang akan digunakan untuk proses analisis clustering pada proyek kali ini adalah Kabupaten\_Kota, Persentase\_HP\_Laki\_laki\_Perempuan, Persentase\_Internet\_Laki\_laki\_Perempuan, Persentase\_Desa/Kelurahan dan Penerimaan Sinyal Internet Telepon Seluler 4G, dan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Komputer/Laptop.

Dengan demikian, struktur awal dataset telah sesuai dengan kebutuhan penelitian karena tersedia satu variabel yang digunakan sebagai identitas objek dan empat variabel numerik yang dapat digunakan sebagai dasar pengelompokan.

#### 4.1.3 Penghapusan Data Agregat Provinsi Jawa Tengah

Dataset awal masih memuat satu baris yang merupakan data agregat Provinsi Jawa Tengah dengan kode 3300. Karena penelitian ini bertujuan mengelompokkan kabupaten/kota, data agregat provinsi tidak dimasukkan dalam proses clustering.

Penghapusan dilakukan menggunakan perintah:

```
df = df[df["Kabupaten_Kota"] != "3300 PROVINSI JAWA  
TENGAH"].copy()
```

```
print("Jumlah kabupaten/kota:", len(df))
```

Hasil pengolahan menunjukkan bahwa setelah baris Provinsi Jawa Tengah dihapus, jumlah objek penelitian menjadi 35 kabupaten/kota.

**Tabel 4. 3** Jumlah Data Sebelum dan Sesudah Penghapusan

| Tahap                                | Jumlah<br>Observasi |
|--------------------------------------|---------------------|
| Dataset awal                         | 36                  |
| Data<br>Provinsi<br>Jawa<br>Tengah   | 1                   |
| Kabupaten/k<br>ota yang<br>digunakan | 35                  |

Penghapusan tersebut dilakukan agar setiap observasi yang digunakan dalam clustering memiliki tingkat wilayah yang sama, yaitu kabupaten/kota. Dengan demikian, data agregat provinsi tidak memengaruhi pembentukan kelompok kabupaten/kota.

#### 4.1.4 Daftar Kabupaten/Kota yang Digunakan

Setelah data agregat Provinsi Jawa Tengah dihapus, dilakukan pemeriksaan terhadap daftar kabupaten/kota yang menjadi objek penelitian. Pemeriksaan dilakukan menggunakan perintah:

```
print(df["Kabupaten_Kota"].tolist())
```

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat 35 kabupaten/kota yang terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota. Daftar objek penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut.

**Tabel 4. 4** Kabupaten/Kota yang Digunakan dalam Analisis

| <b>No.</b> | <b>Kabupaten/Kota</b>  | <b>No.</b> | <b>Kabupaten/Kota</b> |
|------------|------------------------|------------|-----------------------|
| 1          | Kabupaten Cilacap      | 19         | Kabupaten Kudus       |
| 2          | Kabupaten Banyumas     | 20         | Kabupaten Jepara      |
| 3          | Kabupaten Purbalingga  | 21         | Kabupaten Demak       |
| 4          | Kabupaten Banjarnegara | 22         | Kabupaten Semarang    |
| 5          | Kabupaten Kebumen      | 23         | Kabupaten Temanggung  |
| 6          | Kabupaten Purworejo    | 24         | Kabupaten Kendal      |
| 7          | Kabupaten Wonosobo     | 25         | Kabupaten Batang      |
| 8          | Kabupaten Magelang     | 26         | Kabupaten Pekalongan  |
| 9          | Kabupaten Boyolali     | 27         | Kabupaten Pemalang    |
| 10         | Kabupaten Klaten       | 28         | Kabupaten Tegal       |

| No. | Kabupaten/Kota        | No. | Kabupaten/Kota   |
|-----|-----------------------|-----|------------------|
| 11  | Kabupaten Sukoharjo   | 29  | Kabupaten Brebes |
| 12  | Kabupaten Wonogiri    | 30  | Kota Magelang    |
| 13  | Kabupaten Karanganyar | 31  | Kota Surakarta   |
| 14  | Kabupaten Sragen      | 32  | Kota Salatiga    |
| 15  | Kabupaten Grobogan    | 33  | Kota Semarang    |
| 16  | Kabupaten Blora       | 34  | Kota Pekalongan  |
| 17  | Kabupaten Rembang     | 35  | Kota Tegal       |
| 18  | Kabupaten Pati        |     |                  |

Berdasarkan Tabel 4.4, seluruh objek penelitian telah berada pada tingkat kabupaten/kota sehingga dapat digunakan sebagai unit analisis dalam proses clustering.

#### 4.1.5 Pemeriksaan Missing Value

Setelah menentukan objek penelitian, dilakukan pemeriksaan missing value pada seluruh variabel. Pemeriksaan dilakukan menggunakan perintah:

```
print(df.isnull().sum())
```

Hasil pemeriksaan ditunjukkan pada Tabel 4.5.

**Tabel 4. 5** Hasil Pemeriksaan Missing Value

| <b>Variabel</b>                                                   | <b>Jumlah<br/>Missing<br/>Value</b> |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Kabupaten_Kota                                                    | 0                                   |
| Persentase<br>Penduduk<br>Menggunakan<br>HP                       | 0                                   |
| Persentase<br>Penduduk<br>Mengakses<br>Internet                   | 0                                   |
| Persentase<br>Desa/Kelurahan<br>dengan<br>Penerimaan<br>Sinyal 4G | 0                                   |
| Persentase<br>Rumah Tangga<br>Memiliki<br>Komputer/Laptop         | 0                                   |

Berdasarkan Tabel 4.5, seluruh variabel memiliki jumlah missing value sebesar 0. Artinya, tidak terdapat nilai yang hilang pada dataset setelah data agregat Provinsi Jawa Tengah dikeluarkan. Dengan kondisi tersebut, tidak diperlukan proses imputasi atau penghapusan observasi akibat missing value.

#### **4.1.6 Pemeriksaan Data Duplikat**

Pemeriksaan berikutnya dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat observasi yang tercatat lebih dari satu kali. Pemeriksaan dilakukan menggunakan perintah:

```
print("Jumlah data duplikat:", df.duplicated().sum())
```

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa jumlah data duplikat adalah 0.

**Tabel 4. 6** Hasil Pemeriksaan Data Duplikat

| Pemeriksaan          | Hasil |
|----------------------|-------|
| Jumlah data duplikat | 0     |

Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat baris data yang terduplikasi pada dataset yang digunakan. Oleh karena itu, seluruh 35 observasi dapat dipertahankan untuk tahap analisis selanjutnya.

#### **4.1.7 Dataset yang Digunakan dalam Clustering**

Setelah proses pemeriksaan dan pembersihan data, empat variabel numerik dipilih sebagai variabel clustering. Pemilihan variabel dilakukan menggunakan kode:

```
features = [  
    "Persentase_HP_Laki_laki_Perempuan",  
    "Persentase_Internet_Laki_laki_Perempuan",  
    "Persentase Desa/Kelurahan dan Penerimaan Sinyal Internet  
Telepon Seluler 4G",  
    "Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Komputer/Laptop"  
]
```

```
X = df[features].copy()
```

```
X.head()
```

Hasil `X.head()` menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam proses clustering hanya terdiri atas empat indikator numerik, sedangkan nama kabupaten/kota digunakan sebagai identitas objek dan tidak dimasukkan sebagai variabel perhitungan jarak.

**Tabel 4. 7** Lima Data Awal Variabel Clustering

| <b>Kabupaten/Kota</b>     | <b>HP<br/>(%)</b> | <b>Internet<br/>(%)</b> | <b>Sinyal<br/>4G<br/>(%)</b> | <b>Komputer/Laptop<br/>(%)</b> |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Kabupaten<br>Cilacap      | 77,12             | 52,07                   | 5,18                         | 12,2                           |
| Kabupaten<br>Banyumas     | 81,18             | 57,6                    | 6,31                         | 17                             |
| Kabupaten<br>Purbalingga  | 74,53             | 48,54                   | 4,5                          | 12,04                          |
| Kabupaten<br>Banjarnegara | 72,77             | 47,48                   | 5,09                         | 10,56                          |
| Kabupaten<br>Kebumen      | 81,61             | 52,55                   | 8,31                         | 14,32                          |

Berdasarkan proses tersebut, diperoleh dataset akhir yang terdiri atas 35 kabupaten/kota dan 4 variabel indikator kesenjangan digital. Dataset ini selanjutnya digunakan untuk analisis statistik deskriptif sebelum dilakukan standardisasi dan proses clustering.

## **4.2 Statistik Deskriptif Data**

Setelah proses persiapan data dan penentuan variabel clustering pada subbab sebelumnya, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis statistik deskriptif. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik dan penyebaran data dari empat indikator kesenjangan digital yang digunakan dalam penelitian. Statistik deskriptif dilakukan menggunakan fungsi `describe()` pada objek `X`. Perintah Python yang digunakan adalah: `X.describe()`

Output tersebut menghasilkan beberapa ukuran statistik, yaitu jumlah observasi (`count`), rata-rata (`mean`), standar deviasi (`std`), nilai minimum (`min`), kuartil pertama atau 25% (`25%`), median atau kuartil kedua (`50%`), kuartil ketiga atau 75% (`75%`), dan nilai maksimum (`max`). Hasil yang diperoleh dari pengolahan data ditunjukkan pada Tabel 4.8.

### **4.2.1 Statistik Deskriptif**

**Tabel 4. 8** Statistik Deskriptif Indikator Kesenjangan Digital Tahun 2020

| Statistik       | Penggunaan HP (%) | Akses Internet (%) | Penerimaan Sinyal 4G | Kepemilikan Komputer/Laptop (%) |
|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|
| Count           | 35                | 35                 | 35                   | 35                              |
| Mean            | 76,3703           | 55,9403            | 4,5303               | 17,2100                         |
| Standar deviasi | 5,1960            | 8,9119             | 2,1106               | 8,5456                          |
| Minimum         | 68,9300           | 46,3600            | 0,3400               | 6,4200                          |
| Kuartil 1 (25%) | 72,7000           | 49,5150            | 3,5350               | 11,6800                         |
| Median (50%)    | 75,5700           | 52,5100            | 4,8600               | 15,1300                         |
| Kuartil 3 (75%) | 78,8900           | 59,4650            | 5,5150               | 18,7150                         |
| Maksimum        | 87,0300           | 76,2400            | 8,4800               | 43,4500                         |

Berdasarkan Tabel 4.8, seluruh variabel memiliki jumlah observasi sebanyak 35, sesuai dengan jumlah kabupaten/kota yang digunakan dalam penelitian. Nilai count sebesar 35 pada seluruh variabel juga menunjukkan bahwa tidak terdapat data yang hilang pada variabel yang digunakan dalam analisis.

#### **4.2.2 Interpretasi Statistik Deskriptif**

##### **a. Persentase Penduduk Menggunakan HP**

Variabel persentase penduduk menggunakan HP memiliki nilai rata-rata sebesar 76,37% dengan standar deviasi sebesar 5,20%. Nilai minimum sebesar 68,93%, sedangkan nilai maksimum sebesar 87,03%. Dengan demikian, terdapat rentang sebesar 18,10 poin persentase antara nilai minimum dan maksimum.

Nilai median sebesar 75,57% menunjukkan bahwa setengah kabupaten/kota memiliki persentase penggunaan HP di bawah atau sama dengan nilai tersebut, sedangkan setengah lainnya berada di atas nilai tersebut.

Kuartil pertama sebesar 72,70% dan kuartil ketiga sebesar 78,89% menunjukkan bahwa 50% data berada pada rentang 72,70% hingga 78,89%. Nilai rata-rata yang relatif dekat dengan median menunjukkan bahwa pusat data variabel penggunaan HP berada di sekitar pertengahan rentang pengamatan.

b. Persentase Penduduk Mengakses Internet

Variabel persentase penduduk mengakses internet memiliki rata-rata sebesar 55,94% dan standar deviasi sebesar 8,91%. Nilai minimum yang diperoleh adalah 46,36%, sedangkan nilai maksimum sebesar 76,24%.

Median variabel ini sebesar 52,51%, dengan kuartil pertama sebesar 49,52% dan kuartil ketiga sebesar 59,47%. Artinya, 50% kabupaten/kota memiliki persentase penduduk mengakses internet pada rentang sekitar 49,52% sampai 59,47%.

Rentang antara nilai minimum dan maksimum adalah 29,88 poin persentase. Dibandingkan dengan variabel penggunaan HP, variabel akses internet memiliki rentang dan standar deviasi yang lebih besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa variasi persentase akses internet antar kabupaten/kota relatif lebih besar dibandingkan variasi persentase penggunaan HP.

c. Persentase Desa/Kelurahan dengan Penerimaan Sinyal Internet Telepon Seluler 4G

Variabel penerimaan sinyal internet telepon seluler 4G memiliki rata-rata sebesar 4,53 dengan standar deviasi sebesar 2,11. Nilai minimum sebesar 0,34, sedangkan nilai maksimum sebesar 8,48.

Nilai kuartil pertama sebesar 3,54, median sebesar 4,86, dan kuartil ketiga sebesar 5,52. Dengan demikian, 50% data berada pada rentang sekitar 3,54 hingga 5,52.

Rentang nilai variabel ini adalah 8,14. Berdasarkan nilai standar deviasinya, penyebaran data variabel penerimaan sinyal 4G lebih kecil dibandingkan variabel akses internet dan kepemilikan

komputer/laptop. Namun, nilai ini tetap menunjukkan adanya perbedaan karakteristik antar kabupaten/kota.

d. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Komputer/Laptop

Variabel persentase rumah tangga yang memiliki komputer/laptop memiliki nilai rata-rata sebesar 17,21% dengan standar deviasi sebesar 8,55%. Nilai minimum sebesar 6,42%, sedangkan nilai maksimum sebesar 43,45%.

Median variabel ini adalah 15,13%, dengan kuartil pertama sebesar 11,68% dan kuartil ketiga sebesar 18,72%. Artinya, 50% kabupaten/kota memiliki persentase rumah tangga yang memiliki komputer/laptop pada rentang sekitar 11,68% hingga 18,72%.

Perbedaan antara nilai minimum dan maksimum mencapai 37,03 poin persentase. Selain itu, standar deviasi sebesar 8,55% menunjukkan adanya variasi yang cukup besar antar kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan komputer/laptop memiliki perbedaan yang cukup nyata antarwilayah dalam dataset.

#### **4.2.3 Ringkasan Karakteristik Data**

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, keempat indikator memiliki karakteristik penyebaran yang berbeda. Persentase penggunaan HP memiliki rata-rata tertinggi dalam bentuk persentase, yaitu sebesar 76,37%, sedangkan rata-rata persentase akses internet sebesar 55,94%. Rata-rata indikator penerimaan sinyal 4G sebesar 4,53, sedangkan rata-rata kepemilikan komputer/laptop sebesar 17,21%.

Dari sisi penyebaran, persentase akses internet memiliki standar deviasi sebesar 8,91, sedangkan kepemilikan komputer/laptop memiliki standar deviasi sebesar 8,55. Kedua variabel tersebut menunjukkan variasi yang lebih besar dibandingkan penggunaan HP dan penerimaan sinyal 4G.

Perbedaan skala dan penyebaran antarvariabel tersebut menjadi hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan clustering. Variabel dengan skala atau variasi yang lebih besar berpotensi memberikan pengaruh lebih besar dalam perhitungan jarak. Oleh karena itu, pada tahap selanjutnya

dilakukan standardisasi data menggunakan Z-score sebelum data digunakan dalam proses K-Means dan Hierarchical Clustering.

### **4.3 Standardisasi Data**

Sebelum dilakukan proses clustering, data terlebih dahulu distandardisasi. Standardisasi dilakukan karena keempat variabel penelitian memiliki skala dan tingkat penyebaran yang berbeda. Apabila data langsung digunakan dalam proses clustering, variabel dengan skala atau variasi yang lebih besar dapat memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap perhitungan jarak antarobjek.

Pada penelitian ini, standardisasi dilakukan menggunakan metode Z-score dengan bantuan StandardScaler dari library sklearn.preprocessing. Data yang digunakan untuk standardisasi adalah empat variabel indikator kesenjangan digital yang telah ditentukan pada tahap sebelumnya.

#### **4.3.1 Proses Standardisasi**

Proses standardisasi dilakukan menggunakan kode Python berikut:

```
scaler = StandardScaler()
X_scaled = scaler.fit_transform(X)
X_scaled = pd.DataFrame(
    X_scaled,
    columns=features,
    index=df.index
)
X_scaled.head()
```

Hasil proses tersebut menghasilkan dataset X\_scaled yang terdiri atas 35 kabupaten/kota dan empat variabel indikator kesenjangan digital. Nilai setiap variabel telah diubah ke dalam bentuk nilai standar atau Z-score.

#### **4.3.2 Hasil Standardisasi**

Lima baris pertama hasil standardisasi ditunjukkan pada Tabel 4.9.

**Tabel 4. 9** Hasil Standardisasi Lima Kabupaten/Kota Pertama

| <b>Kabupaten/Kota</b>  | <b>Penggunaan HP</b> | <b>Akses Internet</b> | <b>Sinyal 4G</b> | <b>Komputer/Laptop</b> |
|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| Kabupaten Cilacap      | 0,146394             | -<br>0,440622         | 0,312326         | -0,594824              |
| Kabupaten Banyumas     | 0,939173             | 0,188954              | 0,855532         | -0,024933              |
| Kabupaten Purbalingga  | -0,359345            | -<br>0,842503         | -<br>0,014559    | -0,613821              |
| Kabupaten Banjarnegara | -0,703013            | -<br>0,963181         | 0,269062         | -0,789537              |
| Kabupaten Kebumen      | 1,023137             | -<br>0,385975         | 1,816957         | -0,343122              |

Berdasarkan Tabel 4.9, nilai hasil standardisasi dapat berupa nilai positif maupun negatif. Sebagai contoh, Kabupaten Cilacap memiliki nilai Z-score sebesar 0,146394 pada indikator penggunaan HP. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai penggunaan HP Kabupaten Cilacap berada sedikit di atas rata-rata variabel tersebut.

Pada indikator akses internet, Kabupaten Cilacap memiliki nilai Z-score sebesar -0,440622. Nilai negatif menunjukkan bahwa nilai akses internet Kabupaten Cilacap berada di bawah rata-rata akses internet seluruh kabupaten/kota yang digunakan dalam penelitian.

Kabupaten Kebumen memiliki nilai Z-score sebesar 1,023137 pada indikator penggunaan HP dan 1,816957 pada indikator sinyal 4G. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kedua indikator tersebut berada di atas rata-rata setelah data ditransformasikan ke dalam skala standar.

#### **4.3.3 Pemeriksaan Rata-rata dan Standar Deviasi**

Setelah proses standardisasi dilakukan, selanjutnya diperiksa rata-rata dan standar deviasi dari data hasil standardisasi menggunakan kode:

```
print("Rata-rata:")  
print(X_scaled.mean())
```

```
print("\nStandar deviasi:")
print(X_scaled.std())
```

Hasil pemeriksaan ditunjukkan pada Tabel 4.10.

**Tabel 4. 10** Rata-rata dan Standar Deviasi Setelah Standardisasi

| Variabel        | Rata-rata | Standar Deviasi |
|-----------------|-----------|-----------------|
| Penggunaan HP   | -0,000000 | 1,014599        |
| Akses Internet  | 0,000000  | 1,014599        |
| Sinyal 4G       | 0,000000  | 1,014599        |
| Komputer/Laptop | -0,000000 | 1,014599        |

Hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata keempat variabel setelah standardisasi sangat mendekati 0. Nilai rata-rata yang muncul dalam output Python berada pada orde yang sangat kecil, yaitu sekitar  $10^{-16}$ , sehingga secara praktis dapat dianggap sama dengan nol.

Sementara itu, standar deviasi keempat variabel memiliki nilai yang sama, yaitu sekitar 1,014599. Perbedaan nilai tersebut dari angka 1 terjadi karena output `X_scaled.std()` menggunakan standar deviasi sampel, sedangkan `StandardScaler` melakukan standardisasi berdasarkan standar deviasi populasi.

#### 4.3.4 Interpretasi Hasil Standardisasi

Hasil standardisasi menunjukkan bahwa keempat variabel telah berada pada skala yang sebanding. Nilai setiap indikator tidak lagi menggunakan satuan atau skala awalnya, tetapi dinyatakan dalam bentuk Z-score yang menunjukkan posisi suatu kabupaten/kota terhadap rata-rata variabel.

Nilai Z-score positif menunjukkan bahwa nilai suatu kabupaten/kota berada di atas rata-rata variabel, sedangkan nilai Z-score negatif menunjukkan bahwa nilainya berada di bawah rata-rata. Semakin besar nilai absolut Z-score, semakin jauh nilai tersebut dari rata-rata.

Standardisasi ini penting karena proses clustering yang dilakukan pada tahap berikutnya menggunakan jarak antarobjek. Dengan menggunakan data yang telah distandardisasi, keempat indikator

memperoleh kesempatan yang lebih seimbang dalam menentukan kemiripan antar kabupaten/kota.

Dengan demikian, data  $X\_scaled$  selanjutnya digunakan sebagai input dalam proses penentuan jumlah cluster dan pembentukan cluster menggunakan metode K-Means serta Hierarchical Clustering.

#### **4.4 Penentuan Jumlah Cluster dengan Elbow Method**

Setelah data distandardisasi, tahap selanjutnya adalah menentukan jumlah cluster yang akan digunakan dalam proses pengelompokan. Penentuan jumlah cluster merupakan tahap penting karena jumlah cluster akan memengaruhi hasil pengelompokan kabupaten/kota.

Pada penelitian ini, salah satu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah cluster adalah Elbow Method. Elbow Method digunakan dengan mengamati perubahan nilai inertia pada beberapa alternatif jumlah cluster. Nilai inertia menggambarkan total jarak kuadrat antara setiap objek dengan pusat cluster tempat objek tersebut berada. Semakin kecil nilai inertia, semakin dekat objek dengan pusat cluster. Namun, penambahan jumlah cluster secara terus-menerus akan menyebabkan inertia terus menurun, sehingga diperlukan pertimbangan terhadap titik ketika penurunan mulai melandai.

##### **4.4.1 Proses Elbow Method**

Pengujian dilakukan terhadap jumlah cluster  $K=2$  hingga  $K=10$ . Pada setiap nilai  $K$ , algoritma K-Means dijalankan menggunakan data yang telah distandardisasi.

Kode Python yang digunakan adalah:

```
inertia = []
for k in range(2, 11):
    kmeans = KMeans(
        n_clusters=k,
        random_state=42,
        n_init=10
    )
    kmeans.fit(X_scaled)
    inertia.append(kmeans.inertia_)
```

Nilai inertia yang diperoleh kemudian divisualisasikan menggunakan grafik Elbow dengan kode:

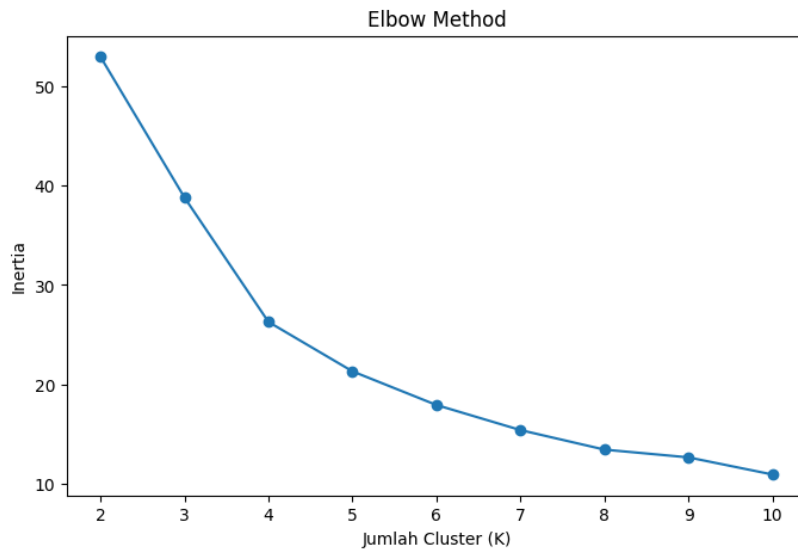
```
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(
    range(2, 11),
    inertia,
    marker="o"
)
plt.xlabel("Jumlah Cluster (K)")
plt.ylabel("Inertia")
plt.title("Elbow Method")
plt.show()
```

Pengujian tersebut menghasilkan grafik yang menunjukkan hubungan antara jumlah cluster dengan nilai inertia.

#### **4.4.2 Hasil Elbow Method**

Berdasarkan grafik Elbow yang dihasilkan dari pengolahan Python, terlihat bahwa nilai inertia mengalami penurunan ketika jumlah cluster ditambah. Pada  $K=2$ , nilai inertia masih berada pada tingkat yang relatif tinggi, kemudian mengalami penurunan yang cukup besar hingga sekitar  $K=4$ .

Hasil pengolahan menunjukkan bahwa nilai inertia menurun dari sekitar 53 pada  $K=2$  menjadi sekitar 26 pada  $K=4$ . Setelah  $K=4$ , penurunan inertia masih terjadi, tetapi pola penurunannya mulai lebih landai hingga  $K=10$ , ketika inertia berada sekitar 11.



**Gambar 4. 1** Grafik Elbow Method

Berdasarkan pola grafik tersebut, titik siku atau elbow terlihat berada pada kisaran  $K=3$  hingga  $K=4$ . Hal ini menunjukkan bahwa penambahan jumlah cluster setelah kisaran tersebut memberikan penurunan inertia yang relatif lebih kecil dibandingkan penambahan cluster pada tahap sebelumnya.

Dengan demikian, berdasarkan Elbow Method, jumlah cluster yang dapat dipertimbangkan adalah 3 atau 4 cluster. Karena Elbow Method tidak memberikan pemisahan yang sangat tegas antara kedua nilai tersebut, diperlukan metode evaluasi tambahan untuk menentukan jumlah cluster yang digunakan dalam analisis selanjutnya.

#### 4.4.3 Pembahasan Hasil Elbow Method

Hasil Elbow Method menunjukkan bahwa penggunaan jumlah cluster yang terlalu sedikit menyebabkan objek yang memiliki karakteristik berbeda masih tergabung dalam kelompok yang sama. Sebaliknya, penambahan jumlah cluster akan menurunkan inertia karena objek terbagi menjadi kelompok yang lebih kecil.

Pada penelitian ini, penurunan inertia paling terlihat pada penambahan jumlah cluster dari  $K=2$  menuju  $K=3$  dan  $K=4$ . Setelah kisaran tersebut, penurunan inertia menjadi semakin kecil. Oleh karena itu,  $K=3$  dan  $K=4$  dipertimbangkan sebagai kandidat jumlah cluster.

Namun, pemilihan jumlah cluster tidak hanya didasarkan pada bentuk grafik Elbow. Untuk memperoleh dasar pemilihan yang lebih objektif, pada tahap berikutnya dilakukan evaluasi menggunakan Silhouette Score terhadap beberapa alternatif jumlah cluster. Hasil Silhouette Score selanjutnya digunakan bersama hasil Elbow Method untuk menentukan jumlah cluster yang digunakan dalam proses clustering.

#### **4.5 Penentuan Jumlah Cluster dengan Silhouette Score**

Selain menggunakan Elbow Method, penentuan jumlah cluster dalam penelitian ini juga dilakukan menggunakan Silhouette Score. Silhouette Score digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu objek berada di dalam cluster yang terbentuk dibandingkan dengan cluster lainnya. Nilai Silhouette Score berada pada rentang -1 hingga 1. Nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan bahwa objek dalam suatu cluster semakin dekat dengan anggota cluster yang sama dan semakin jauh dari cluster lainnya.

Pada penelitian ini, Silhouette Score dihitung untuk jumlah cluster  $K=2$  sampai dengan  $K=10$  menggunakan data yang telah distandardisasi.

##### **4.5.1 Proses Perhitungan Silhouette Score**

Perhitungan Silhouette Score dilakukan dengan menjalankan K-Means pada setiap alternatif jumlah cluster. Kode Python yang digunakan adalah:

```
silhouette_scores = []
for k in range(2, 11):
    kmeans = KMeans(
        n_clusters=k,
        random_state=42,
        n_init=10
    )
    labels = kmeans.fit_predict(X_scaled)
    score = silhouette_score(
        X_scaled,
        labels
    )
```

```
silhouette_scores.append(score)
```

```
silhouette_table = pd.DataFrame({
    "Jumlah Cluster": range(2, 11),
    "Silhouette Score": silhouette_scores
})
silhouette_table
```

Proses tersebut menghasilkan nilai Silhouette Score untuk setiap jumlah cluster yang diuji.

#### 4.5.2 Hasil Silhouette Score

Hasil perhitungan Silhouette Score ditunjukkan pada Tabel 4.11.

**Tabel 4. 11** Hasil Silhouette Score untuk Berbagai Jumlah Cluster

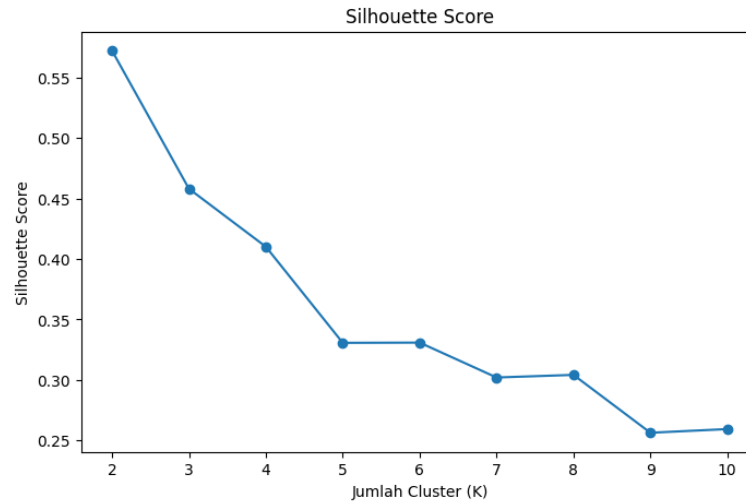
| Jumlah Cluster (K) | Silhouette Score |
|--------------------|------------------|
| 2                  | 0,572319         |
| 3                  | 0,458135         |
| 4                  | 0,410198         |
| 5                  | 0,330712         |
| 6                  | 0,330912         |
| 7                  | 0,302059         |
| 8                  | 0,304215         |
| 9                  | 0,256358         |
| 10                 | 0,259395         |

Berdasarkan Tabel 4.11, nilai Silhouette Score tertinggi diperoleh pada K=2 dengan nilai 0,572319. Setelah jumlah cluster ditambah menjadi K=3, nilai Silhouette Score menurun menjadi 0,458135. Pada K=4, nilai tersebut kembali menurun menjadi 0,410198.

Penurunan juga terlihat pada jumlah cluster yang lebih besar. Nilai Silhouette Score untuk K=5 adalah 0,330712 dan relatif tidak mengalami peningkatan berarti pada K=6, yaitu 0,330912. Selanjutnya, nilai tersebut kembali berada pada tingkat yang lebih rendah untuk K=7 hingga K=10.

#### 4.5.3 Visualisasi Silhouette Score

Untuk mempermudah pengamatan perubahan nilai Silhouette Score terhadap jumlah cluster, hasil perhitungan dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik.



**Gambar 4. 2** Grafik Silhouette Score

Grafik menunjukkan bahwa nilai Silhouette Score memiliki kecenderungan menurun seiring bertambahnya jumlah cluster. Nilai tertinggi berada pada K=2, kemudian menurun pada K=3 dan K=4, serta cenderung lebih rendah pada jumlah cluster berikutnya.

#### 4.5.4 Interpretasi Hasil Silhouette Score

Berdasarkan hasil perhitungan, K=2 menghasilkan nilai Silhouette Score sebesar 0,572319, yang merupakan nilai tertinggi dari seluruh jumlah cluster yang diuji. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan dua cluster menghasilkan pemisahan kelompok yang paling kuat menurut ukuran Silhouette pada data penelitian.

Namun, hasil Silhouette Score perlu dilihat bersama dengan hasil Elbow Method yang telah dibahas pada Subbab 4.4. Pada Elbow Method, pola penurunan inertia menunjukkan titik siku pada kisaran K=3–K=4. Dengan demikian, kedua metode memberikan pertimbangan yang berbeda: Silhouette Score memberikan nilai tertinggi pada K=2, sedangkan Elbow Method menunjukkan kandidat K=3–K=4.

Dalam penelitian ini, jumlah cluster yang digunakan untuk analisis selanjutnya adalah 4 cluster. Pemilihan tersebut mengikuti titik siku pada Elbow Method yang berada pada kisaran K=3–K=4, sekaligus

mempertimbangkan tujuan penelitian untuk memperoleh pengelompokan yang lebih terperinci berdasarkan karakteristik indikator kesenjangan digital.

Dengan demikian, hasil akhir proses penentuan jumlah cluster digunakan sebagai dasar untuk menerapkan K-Means Clustering dengan  $K=4$ . Selanjutnya, hasil K-Means akan dianalisis berdasarkan keanggotaan setiap kabupaten/kota dan karakteristik rata-rata indikator pada masing-masing cluster.

#### **4.6 Hasil K-Means Clustering**

Setelah jumlah cluster ditentukan pada tahap sebelumnya, proses pengelompokan kabupaten/kota dilakukan menggunakan metode K-Means Clustering. Pada penelitian ini digunakan 4 cluster dengan mempertimbangkan hasil Elbow Method serta kebutuhan untuk memperoleh pengelompokan karakteristik indikator kesenjangan digital yang lebih terperinci.

K-Means diterapkan pada data yang telah distandardisasi menggunakan  $X\_scaled$ . Penggunaan data terstandarisasi bertujuan agar keempat indikator memiliki skala yang sebanding dalam proses pengelompokan.

##### **4.6.1 Proses K-Means Clustering**

Proses K-Means dilakukan dengan menetapkan jumlah cluster sebanyak 4. Kode Python yang digunakan adalah:

```
kmeans = KMeans(  
    n_clusters=4,  
    random_state=42,  
    n_init=10  
)  
  
labels_kmeans = kmeans.fit_predict(X_scaled)  
  
df["Cluster_KMeans_Asl"] = labels_kmeans + 1
```

Hasil proses tersebut menghasilkan empat kelompok kabupaten/kota. Nomor cluster yang dihasilkan K-Means pada awalnya merupakan label algoritma, sehingga nomor tersebut belum menunjukkan

urutan tingkat karakteristik indikator kesenjangan digital. Oleh karena itu, dilakukan analisis profil cluster untuk menentukan urutan berdasarkan skor rata-rata data terstandarisasi.

#### 4.6.2 Jumlah Anggota Setiap Cluster

Hasil pengelompokan K-Means menghasilkan empat cluster dengan jumlah anggota yang berbeda. Berdasarkan output Python, jumlah anggota masing-masing cluster asli adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 12** Jumlah Anggota Cluster K-Means

| Cluster Asli | Jumlah Kabupaten/Kota |
|--------------|-----------------------|
| 1            | 5                     |
| 2            | 20                    |
| 3            | 4                     |
| 4            | 6                     |
| <b>Total</b> | <b>35</b>             |

Berdasarkan Tabel 4.12, cluster 2 memiliki anggota terbanyak, yaitu sebanyak 20 kabupaten/kota atau sekitar 57,14% dari seluruh objek penelitian. Cluster 4 terdiri atas 6 kabupaten/kota, cluster 1 terdiri atas 5 kabupaten/kota, sedangkan cluster 3 memiliki anggota paling sedikit, yaitu 4 kabupaten/kota.

Perbedaan jumlah anggota tersebut menunjukkan bahwa karakteristik indikator kesenjangan digital pada 35 kabupaten/kota tidak terbagi secara merata ke dalam empat kelompok.

#### 4.6.3 Profil Rata-Rata Setiap Cluster

Untuk mengetahui karakteristik masing-masing cluster, dilakukan perhitungan nilai rata-rata setiap indikator pada masing-masing cluster. Perhitungan dilakukan menggunakan kode:

```
profil_kmeans = df.groupby(
    "Cluster_KMeans_Aslis"
)[features].mean()
```

```
profil_kmeans
```

Hasilnya ditunjukkan pada Tabel 4.13.

**Tabel 4. 13** Profil Rata-Rata Indikator Setiap Cluster K-Means

| Cluster | Penggunaan HP (%) | Akses Internet (%) | Sinyal 4G | Komputer/Laptop (%) |
|---------|-------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| 1       | 80,39             | 62,89              | 2,27      | 21,58               |
| 2       | 72,89             | 50,61              | 4,91      | 12,70               |
| 3       | 85,88             | 75,78              | 1,34      | 36,92               |
| 4       | 78,27             | 54,70              | 7,28      | 15,45               |

Berdasarkan Tabel 4.13, terdapat perbedaan karakteristik yang cukup jelas antarcluster. Cluster 3 memiliki rata-rata penggunaan HP, akses internet, dan kepemilikan komputer/laptop paling tinggi dibandingkan cluster lainnya. Sementara itu, cluster 4 memiliki rata-rata penerimaan sinyal 4G paling tinggi.

Cluster 2 memiliki rata-rata penggunaan HP dan akses internet paling rendah dibandingkan cluster lainnya, serta memiliki rata-rata kepemilikan komputer/laptop paling rendah. Sementara itu, cluster 1 memiliki rata-rata penggunaan HP sebesar 80,39%, akses internet sebesar 62,89%, penerimaan sinyal 4G sebesar 2,27, dan kepemilikan komputer/laptop sebesar 21,58%.

#### 4.6.4 Penentuan Urutan Tingkat Cluster

Nomor cluster yang dihasilkan K-Means bersifat teknis dan tidak menunjukkan tingkatan tertentu. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan pengurutan cluster berdasarkan skor rata-rata seluruh variabel yang telah distandardisasi.

Hasil perhitungan skor rata-rata terstandarisasi adalah:

**Tabel 4. 14** Skor Rata- Rata Terstandarisasi Cluster K-Means

| Cluster Asli | Skor Rata-Rata Terstandarisasi | Urutan |
|--------------|--------------------------------|--------|
| 2            | -0,409649                      | 1      |
| 1            | 0,251622                       | 2      |
| 4            | 0,335893                       | 3      |
| 3            | 1,229880                       | 4      |

Berdasarkan Tabel 4.14, cluster asli 2 memiliki skor rata-rata terstandarisasi paling rendah, yaitu -0,409649, sedangkan cluster asli 3 memiliki skor paling tinggi, yaitu 1,229880. Cluster asli 1 dan 4 masing-masing memiliki skor 0,251622 dan 0,335893.

Berdasarkan urutan tersebut, dilakukan pemetaan ulang nomor cluster sebagai berikut:

Cluster asli 2 → Cluster 1

Cluster asli 1 → Cluster 2

Cluster asli 4 → Cluster 3

Cluster asli 3 → Cluster 4

Hasil pemetaan ini dilakukan agar nomor cluster dapat dibaca secara berurutan berdasarkan skor rata-rata indikator terstandarisasi.

#### 4.6.5 Keanggotaan Kabupaten/Kota pada Cluster K-Means

Setelah dilakukan pemetaan ulang, diperoleh keanggotaan kabupaten/kota sebagai berikut:

**Tabel 4. 15** Hasil Pengelompokan Kabupaten/Kota dengan K-Means

| Cluster 1    | Cluster 2          | Cluster 3 | Cluster 4      |
|--------------|--------------------|-----------|----------------|
| Cilacap      | Sukoharjo          | Banyumas  | Kota Magelang  |
| Purbalingga  | Kudus              | Kebumen   | Kota Surakarta |
| Banjarnegara | Kabupaten Semarang | Purworejo | Kota Salatiga  |
| Wonosobo     | Kota Pekalongan    | Klaten    | Kota Semarang  |
| Magelang     | Kota Tegal         | Pati      |                |
| Boyolali     |                    | Kendal    |                |
| Wonogiri     |                    |           |                |
| Karanganyar  |                    |           |                |
| Sragen       |                    |           |                |
| Grobogan     |                    |           |                |
| Blora        |                    |           |                |
| Rembang      |                    |           |                |
| Jepara       |                    |           |                |
| Demak        |                    |           |                |

| Cluster 1  | Cluster 2 | Cluster 3 | Cluster 4 |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Temanggung |           |           |           |
| Batang     |           |           |           |
| Pekalongan |           |           |           |
| Pemalang   |           |           |           |
| Tegal      |           |           |           |
| Brebes     |           |           |           |

Berdasarkan hasil pengelompokan, Cluster 1 menjadi kelompok dengan jumlah anggota paling banyak setelah pemetaan ulang, yaitu 20 kabupaten/kota. Cluster 2 terdiri atas 5 wilayah, Cluster 3 terdiri atas 6 wilayah, sedangkan Cluster 4 terdiri atas 4 wilayah.

Cluster 4 terdiri atas Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, dan Kota Semarang. Keempat wilayah tersebut memiliki skor rata-rata terstandarisasi paling tinggi berdasarkan hasil pengelompokan K-Means.

#### 4.6.6 Interpretasi Hasil K-Means

Berdasarkan profil rata-rata dan skor terstandarisasi, keempat cluster dapat diurutkan berdasarkan tingkat relatif indikator kesenjangan digital sebagai berikut:

Cluster 1 memiliki skor rata-rata terstandarisasi paling rendah, yaitu -0,409649. Cluster ini terdiri atas 20 kabupaten/kota. Rata-rata penggunaan HP sebesar 72,89%, akses internet sebesar 50,61%, penerimaan sinyal 4G sebesar 4,91, dan kepemilikan komputer/laptop sebesar 12,70%.

Cluster 2 memiliki skor rata-rata terstandarisasi sebesar 0,251622 dan terdiri atas 5 kabupaten/kota. Rata-rata penggunaan HP mencapai 80,39%, akses internet 62,89%, penerimaan sinyal 4G sebesar 2,27, dan kepemilikan komputer/laptop sebesar 21,58%.

Cluster 3 memiliki skor rata-rata terstandarisasi sebesar 0,335893 dengan 6 anggota. Cluster ini memiliki rata-rata penggunaan HP sebesar 78,27%, akses internet sebesar 54,70%, penerimaan sinyal 4G sebesar 7,28, dan kepemilikan komputer/laptop sebesar 15,45%. Karakteristik

yang paling menonjol pada kelompok ini adalah nilai rata-rata indikator penerimaan sinyal 4G yang paling tinggi dibandingkan ketiga cluster lainnya.

Cluster 4 memiliki skor rata-rata terstandarisasi paling tinggi, yaitu 1,229880, dan terdiri atas 4 wilayah. Cluster ini memiliki rata-rata penggunaan HP sebesar 85,88%, akses internet sebesar 75,78%, dan kepemilikan komputer/laptop sebesar 36,92%. Ketiga nilai tersebut merupakan yang tertinggi di antara keempat cluster.

Dengan demikian, hasil K-Means menunjukkan bahwa terdapat empat kelompok kabupaten/kota dengan karakteristik indikator kesenjangan digital yang berbeda. Perbedaan tersebut terutama terlihat pada penggunaan HP, akses internet, penerimaan sinyal 4G, dan kepemilikan komputer/laptop. Hasil pengelompokan ini selanjutnya akan dibandingkan dengan hasil Hierarchical Clustering untuk melihat perbedaan struktur kelompok yang dihasilkan oleh kedua metode.

#### **4.7 Hasil Hierarchical Clustering**

Selain metode K-Means, penelitian ini menggunakan metode Hierarchical Clustering sebagai metode pembanding. Berbeda dengan K-Means yang secara langsung membagi data ke dalam sejumlah cluster yang telah ditentukan, Hierarchical Clustering membentuk struktur pengelompokan secara bertahap berdasarkan tingkat kemiripan antarobjek.

Pada penelitian ini digunakan pendekatan Agglomerative Hierarchical Clustering dengan metode *linkage* Ward. Data yang digunakan adalah data yang telah distandardisasi ( $X_{scaled}$ ) sehingga setiap indikator memiliki skala yang sebanding.

##### **4.7.1 Proses Hierarchical Clustering**

Proses awal Hierarchical Clustering dilakukan dengan menghitung struktur pengelompokan berdasarkan jarak antarobjek. Metode Ward digunakan untuk menentukan penggabungan cluster dengan mempertimbangkan peningkatan variasi dalam cluster.

Visualisasi proses penggabungan objek dilakukan menggunakan dendrogram. Dendrogram digunakan untuk melihat hubungan atau

kedekatan antar kabupaten/kota serta membantu menentukan jumlah kelompok yang akan digunakan.

Kode Python yang digunakan untuk membuat dendrogram adalah:

```
from scipy.cluster.hierarchy import linkage, dendrogram

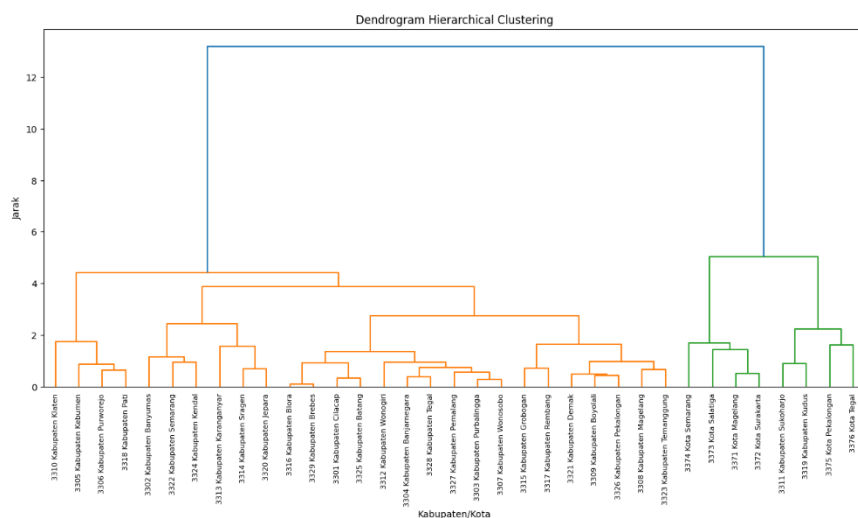
Z = linkage(
    X_scaled,
    method="ward"
)

plt.figure(figsize=(12, 7))
dendrogram(
    Z,
    labels=df["Kabupaten_Kota"].values,
    leaf_rotation=90
)

plt.title("Dendrogram Hierarchical Clustering")
plt.xlabel("Kabupaten/Kota")
plt.ylabel("Jarak")
plt.show()
```

#### 4.7.2 Hasil Dendrogram

Hasil proses tersebut ditampilkan dalam bentuk dendrogram pada Gambar 4.3.



**Gambar 4.3** Dendrogram Hierarchical Clustering

Dendrogram memperlihatkan proses penggabungan 35 kabupaten/kota secara bertahap. Pada awal proses, objek yang memiliki karakteristik paling mirip akan bergabung terlebih dahulu. Selanjutnya, kelompok-kelompok yang telah terbentuk akan digabungkan secara bertahap hingga seluruh objek menjadi satu kelompok.

Sumbu horizontal menunjukkan kabupaten/kota yang menjadi objek penelitian, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan jarak atau tingkat ketidakmiripan ketika dua objek atau kelompok digabungkan. Semakin tinggi posisi penggabungan pada dendrogram, semakin besar jarak antara kelompok yang digabungkan.

Dendrogram tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk menentukan struktur kelompok sebelum dilakukan pembentukan cluster dengan jumlah kelompok yang sama dengan K-Means, yaitu 4 cluster. Penggunaan jumlah cluster yang sama bertujuan agar hasil kedua metode dapat dibandingkan pada jumlah kelompok yang sama.

#### **4.7.3 Pembentukan Cluster Hierarchical**

Setelah jumlah cluster ditetapkan sebanyak empat kelompok, proses pengelompokan dilakukan menggunakan AgglomerativeClustering dengan metode Ward.

Kode Python yang digunakan adalah:

```
from sklearn.cluster import AgglomerativeClustering
hc = AgglomerativeClustering(
    n_clusters=4,
    linkage="ward"
)
labels_hc = hc.fit_predict(X_scaled)
df["Cluster_Hierarchical"] = labels_hc + 1
```

Hasil proses tersebut memberikan satu label cluster untuk setiap kabupaten/kota. Dengan jumlah observasi sebanyak 35 kabupaten/kota dan jumlah cluster sebanyak 4, seluruh objek penelitian ditempatkan ke dalam salah satu dari empat kelompok.

#### **4.7.4 Jumlah Anggota Cluster**

Setelah label cluster diperoleh, jumlah anggota pada setiap cluster dihitung untuk mengetahui distribusi objek dalam masing-masing kelompok.

Kode Python yang digunakan adalah:

```
df["Cluster_Hierarchical"].value_counts().sort_index()
```

Hasil penghitungan tersebut digunakan untuk menyusun tabel jumlah anggota masing-masing cluster.

**Tabel 4. 16** Jumlah Anggota Cluster Hierarchical

| <b>Cluster</b> | <b>Jumlah<br/>Kabupaten/Kota</b> |
|----------------|----------------------------------|
| Cluster<br>1   | 23                               |
| Cluster<br>2   | 4                                |
| Cluster<br>3   | 4                                |
| Cluster<br>4   | 4                                |
| <b>Total</b>   | <b>35</b>                        |

Berdasarkan Tabel 4.16, Cluster 1 memiliki jumlah anggota paling banyak, yaitu 23 kabupaten/kota. Cluster 2, Cluster 3, dan Cluster 4 masing-masing terdiri atas 4 kabupaten/kota. Dengan demikian, seluruh 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah telah terbagi ke dalam empat cluster.

#### 4.7.5 Keanggotaan Kabupaten/Kota

Untuk mengetahui wilayah yang termasuk dalam setiap kelompok, label hasil Hierarchical Clustering digabungkan dengan nama kabupaten/kota.

Kode yang digunakan adalah:

```
df[
    [
        "Kabupaten_Kota",
        "Cluster_Hierarchical"
```

]

].sort\_values("Cluster\_Hierarchical")

Hasil tersebut digunakan untuk mengetahui keanggotaan masing-masing kabupaten/kota pada setiap cluster.

**Tabel 4.17 Keanggotaan Kabupaten/Kota Berdasarkan Hierarchical Clustering**

**Tabel 4. 17** Keanggotaan Kabupaten/Kota Berdasarkan Hierarchical Clustering

| Cluster 1              | Cluster 2           | Cluster 3      | Cluster 4           |
|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Kabupaten Cilacap      | Kabupaten Sukoharjo | Kota Magelang  | Kabupaten Kebumen   |
| Kabupaten Banyumas     | Kabupaten Kudus     | Kota Surakarta | Kabupaten Purworejo |
| Kabupaten Purbalingga  | Kota Pekalongan     | Kota Salatiga  | Kabupaten Klaten    |
| Kabupaten Banjarnegara | Kota Tegal          | Kota Semarang  | Kabupaten Pati      |
| Kabupaten Wonosobo     |                     |                |                     |
| Kabupaten Magelang     |                     |                |                     |
| Kabupaten Boyolali     |                     |                |                     |
| Kabupaten Wonogiri     |                     |                |                     |

| <b>Cluster 1</b>         | <b>Cluster 2</b> | <b>Cluster 3</b> | <b>Cluster 4</b> |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kabupaten<br>Karanganyar |                  |                  |                  |
| Kabupaten<br>Sragen      |                  |                  |                  |
| Kabupaten<br>Grobogan    |                  |                  |                  |
| Kabupaten<br>Blora       |                  |                  |                  |
| Kabupaten<br>Rembang     |                  |                  |                  |
| Kabupaten<br>Jepara      |                  |                  |                  |
| Kabupaten<br>Demak       |                  |                  |                  |
| Kabupaten<br>Semarang    |                  |                  |                  |
| Kabupaten<br>Temanggung  |                  |                  |                  |
| Kabupaten<br>Kendal      |                  |                  |                  |
| Kabupaten<br>Batang      |                  |                  |                  |
| Kabupaten<br>Pekalongan  |                  |                  |                  |

| Cluster 1             | Cluster 2 | Cluster 3 | Cluster 4 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kabupaten<br>Pemalang |           |           |           |
| Kabupaten<br>Tegal    |           |           |           |
| Kabupaten<br>Brebes   |           |           |           |

Berdasarkan Tabel 4.17, Cluster 1 merupakan kelompok dengan jumlah anggota terbanyak, yaitu 23 kabupaten/kota. Cluster ini terdiri dari sebagian besar wilayah kabupaten di Jawa Tengah. Cluster 2 terdiri dari Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Kudus, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal.

Cluster 3 terdiri dari empat wilayah perkotaan, yaitu Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, dan Kota Semarang. Sementara itu, Cluster 4 terdiri dari Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Pati.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa Hierarchical Clustering menghasilkan struktur pengelompokan yang berbeda dengan K-Means, meskipun kedua metode menggunakan jumlah cluster yang sama, yaitu empat cluster. Perbedaan keanggotaan tersebut selanjutnya dapat digunakan dalam pembahasan perbandingan kedua metode.

#### 4.7.6 Profil Cluster Hierarchical

Untuk mengetahui karakteristik masing-masing cluster secara lebih rinci, dilakukan perhitungan rata-rata setiap indikator pada masing-masing cluster.

```

profil_hc = df.groupby(
    "Cluster_Hierarchical"
)[features].mean()

profil_hc

```

**Tabel 4. 18** Profil Rata-Rata Indikator Setiap Cluster Hierarchical

| Cluster Hierarchic al Asli | Penggunaaa n HP (%) | Akses Interne t (%) | Desa/Keluraha n dengan Penerimaan Sinyal Internet Telepon Seluler 4G (%) | Rumah Tangga yang Memiliki Komputer/Lapto p (%) |
|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                          | 73,68               | 51,71               | 4,97                                                                     | 13,37                                           |
| 2                          | 80,84               | 63,17               | 1,71                                                                     | 21,72                                           |
| 3                          | 85,88               | 75,78               | 1,34                                                                     | 36,92                                           |
| 4                          | 77,88               | 53,18               | 8,01                                                                     | 15,04                                           |

Berdasarkan Tabel 4.18, setiap cluster memiliki karakteristik yang berbeda pada keempat indikator kesenjangan digital. Cluster 1 memiliki rata-rata penggunaan HP sebesar 73,68%, akses internet sebesar 51,71%, penerimaan sinyal 4G sebesar 4,97%, dan kepemilikan komputer/laptop sebesar 13,37%.

Cluster 2 memiliki rata-rata penggunaan HP sebesar 80,84%, akses internet sebesar 63,17%, dan kepemilikan komputer/laptop sebesar 21,72%. Sementara itu, rata-rata penerimaan sinyal 4G pada cluster ini sebesar 1,71%.

Cluster 3 menunjukkan nilai rata-rata tertinggi pada penggunaan HP, akses internet, dan kepemilikan komputer/laptop, masing-masing sebesar 85,88%, 75,78%, dan 36,92%. Namun, rata-rata penerimaan sinyal 4G pada cluster ini justru sebesar 1,34%, yang merupakan nilai terendah dibandingkan cluster lainnya.

Cluster 4 memiliki rata-rata penggunaan HP sebesar 77,88%, akses internet sebesar 53,18%, dan kepemilikan komputer/laptop sebesar 15,04%. Pada indikator penerimaan sinyal 4G, Cluster 4 memiliki nilai rata-rata tertinggi, yaitu sebesar 8,01%.

Secara keseluruhan, hasil tersebut menunjukkan bahwa karakteristik kesenjangan digital pada setiap cluster tidak ditentukan oleh satu indikator saja. Cluster 3 menonjol pada penggunaan HP, akses

internet, dan kepemilikan komputer/laptop, sedangkan Cluster 4 menonjol pada indikator penerimaan sinyal 4G. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pola karakteristik digital antarwilayah yang terbentuk melalui metode Hierarchical Clustering.

#### 4.8 Perbandingan Hasil K-Means dan Hierarchical Clustering

Setelah dilakukan pengelompokan menggunakan metode K-Means dan Hierarchical Clustering, tahap selanjutnya adalah membandingkan hasil yang diperoleh dari kedua metode tersebut. Perbandingan dilakukan menggunakan tiga aspek, yaitu nilai Silhouette Score, nilai Adjusted Rand Index (ARI), serta kesesuaian pengelompokan kabupaten/kota berdasarkan tingkat kesenjangan digital.

Kedua metode menggunakan data yang sama, yaitu 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan empat indikator kesenjangan digital yang telah melalui proses standardisasi. Jumlah cluster yang digunakan pada kedua metode juga sama, yaitu sebanyak empat cluster.

##### 4.8.1 Perbandingan Silhouette Score

Silhouette Score digunakan untuk mengevaluasi kualitas hasil clustering berdasarkan tingkat kekompakan objek dalam cluster dan pemisahan antarcluster. Semakin tinggi nilai Silhouette Score, semakin baik pemisahan cluster yang terbentuk berdasarkan ukuran tersebut.

Hasil perhitungan Silhouette Score untuk kedua metode ditunjukkan pada Tabel 4.19.

**Tabel 4. 19** Perbandingan Silhouette Score

| Metode                  | Silhouette Score |
|-------------------------|------------------|
| K-Means                 | 0,410198         |
| Hierarchical Clustering | 0,373834         |

Berdasarkan Tabel 4.19, K-Means menghasilkan Silhouette Score sebesar 0,410198, sedangkan Hierarchical Clustering menghasilkan nilai sebesar 0,373834. Dengan demikian, pada dataset penelitian ini, nilai

Silhouette Score yang diperoleh K-Means lebih tinggi dibandingkan Hierarchical Clustering.

Perbedaan nilai tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan ukuran Silhouette Score, struktur cluster yang dihasilkan K-Means memiliki tingkat kekompakan dan pemisahan yang berbeda dibandingkan struktur cluster yang dihasilkan Hierarchical Clustering. Selisih nilai Silhouette Score kedua metode adalah sebesar 0,036364.

#### **4.8.2 Perbandingan Berdasarkan Adjusted Rand Index**

Selain Silhouette Score, perbandingan kedua metode dilakukan menggunakan Adjusted Rand Index (ARI). ARI digunakan untuk mengukur tingkat kesamaan hasil pengelompokan yang dihasilkan oleh dua metode clustering.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai Adjusted Rand Index antara K-Means dan Hierarchical Clustering adalah 0,7454.

Nilai tersebut menunjukkan adanya tingkat kesesuaian yang cukup tinggi antara struktur pengelompokan yang dihasilkan oleh kedua metode. Meskipun demikian, hasil kedua metode tidak sepenuhnya sama karena terdapat beberapa kabupaten/kota yang ditempatkan pada tingkat cluster yang berbeda.

Dengan nilai ARI sebesar 0,7454, hasil pengelompokan K-Means dan Hierarchical Clustering dapat dikatakan memiliki pola pengelompokan yang cukup serupa, tetapi tetap terdapat perbedaan pada beberapa objek.

#### **4.8.3 Perbandingan Keanggotaan Kabupaten/Kota**

Perbandingan lebih lanjut dilakukan dengan melihat hasil pengelompokan setiap kabupaten/kota. Dalam penelitian ini, cluster kemudian diinterpretasikan berdasarkan tingkat indikator TIK menjadi Rendah, Sedang, Tinggi, dan Sangat Tinggi.

**Tabel 4. 20** Perbandingan Hasil Pengelompokan K-Means dan Hierarchical Clustering

| <b>No.</b> | <b>Kabupaten/Kota</b>  | <b>K-Means</b> | <b>Tingkat TIK</b> | <b>Hierarchical</b> | <b>Tingkat TIK</b> |
|------------|------------------------|----------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 1          | Kabupaten Cilacap      | 1              | Rendah             | 1                   | Rendah             |
| 2          | Kabupaten Banyumas     | 3              | Tinggi             | 1                   | Rendah             |
| 3          | Kabupaten Purbalingga  | 1              | Rendah             | 1                   | Rendah             |
| 4          | Kabupaten Banjarnegara | 1              | Rendah             | 1                   | Rendah             |
| 5          | Kabupaten Kebumen      | 3              | Tinggi             | 3                   | Tinggi             |
| 6          | Kabupaten Purworejo    | 3              | Tinggi             | 3                   | Tinggi             |
| 7          | Kabupaten Wonosobo     | 1              | Rendah             | 1                   | Rendah             |
| 8          | Kabupaten Magelang     | 1              | Rendah             | 1                   | Rendah             |
| 9          | Kabupaten Boyolali     | 1              | Rendah             | 1                   | Rendah             |
| 10         | Kabupaten Klaten       | 3              | Tinggi             | 3                   | Tinggi             |

| <b>No.</b> | <b>Kabupaten/Kota</b> | <b>K-Means</b> | <b>Tingkat TIK</b> | <b>Hierarchical</b> | <b>Tingkat TIK</b> |
|------------|-----------------------|----------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 11         | Kabupaten Sukoharjo   | 2              | Sedang             | 2                   | Sedang             |
| 12         | Kabupaten Wonogiri    | 1              | Rendah             | 1                   | Rendah             |
| 13         | Kabupaten Karanganyar | 1              | Rendah             | 1                   | Rendah             |
| 14         | Kabupaten Sragen      | 1              | Rendah             | 1                   | Rendah             |
| 15         | Kabupaten Grobogan    | 1              | Rendah             | 1                   | Rendah             |
| 16         | Kabupaten Blora       | 1              | Rendah             | 1                   | Rendah             |
| 17         | Kabupaten Rembang     | 1              | Rendah             | 1                   | Rendah             |
| 18         | Kabupaten Pati        | 3              | Tinggi             | 3                   | Tinggi             |
| 19         | Kabupaten Kudus       | 2              | Sedang             | 2                   | Sedang             |
| 20         | Kabupaten Jepara      | 1              | Rendah             | 1                   | Rendah             |
| 21         | Kabupaten Demak       | 1              | Rendah             | 1                   | Rendah             |
| 22         | Kabupaten Semarang    | 2              | Sedang             | 1                   | Rendah             |

| No. | Kabupaten/Kota       | K-Means | Tingkat TIK   | Hierarchical | Tingkat TIK   |
|-----|----------------------|---------|---------------|--------------|---------------|
| 23  | Kabupaten Temanggung | 1       | Rendah        | 1            | Rendah        |
| 24  | Kabupaten Kendal     | 3       | Tinggi        | 1            | Rendah        |
| 25  | Kabupaten Batang     | 1       | Rendah        | 1            | Rendah        |
| 26  | Kabupaten Pekalongan | 1       | Rendah        | 1            | Rendah        |
| 27  | Kabupaten Pemalang   | 1       | Rendah        | 1            | Rendah        |
| 28  | Kabupaten Tegal      | 1       | Rendah        | 1            | Rendah        |
| 29  | Kabupaten Brebes     | 1       | Rendah        | 1            | Rendah        |
| 30  | Kota Magelang        | 4       | Sangat Tinggi | 4            | Sangat Tinggi |
| 31  | Kota Surakarta       | 4       | Sangat Tinggi | 4            | Sangat Tinggi |
| 32  | Kota Salatiga        | 4       | Sangat Tinggi | 4            | Sangat Tinggi |
| 33  | Kota Semarang        | 4       | Sangat Tinggi | 4            | Sangat Tinggi |
| 34  | Kota Pekalongan      | 2       | Sedang        | 2            | Sedang        |
| 35  | Kota Tegal           | 2       | Sedang        | 2            | Sedang        |

Berdasarkan Tabel 4.20, sebagian besar kabupaten/kota memperoleh tingkat TIK yang sama pada kedua metode. Terdapat tiga kabupaten/kota yang memiliki hasil pengelompokan berbeda, yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Kendal.

Kabupaten Banyumas termasuk Cluster 3 (Tinggi) berdasarkan K-Means, tetapi termasuk Cluster 1 (Rendah) berdasarkan Hierarchical Clustering. Kabupaten Semarang termasuk Cluster 2 (Sedang) pada K-Means dan Cluster 1 (Rendah) pada Hierarchical Clustering. Sementara itu, Kabupaten Kendal termasuk Cluster 3 (Tinggi) pada K-Means, tetapi termasuk Cluster 1 (Rendah) pada Hierarchical Clustering.

Selain ketiga wilayah tersebut, kabupaten/kota lainnya memiliki tingkat TIK yang sama berdasarkan kedua metode. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan hasil pengelompokan yang cukup besar antara K-Means dan Hierarchical Clustering.

#### 4.8.4 Perbandingan Distribusi Cluster

Perbedaan hasil kedua metode juga dapat dilihat berdasarkan jumlah anggota pada setiap tingkat TIK.

**Tabel 4. 21** Perbandingan Distribusi Cluster Berdasarkan Tingkat TIK

| Tingkat TIK   | K-Means | Hierarchical Clustering |
|---------------|---------|-------------------------|
| Rendah        | 20      | 23                      |
| Sedang        | 5       | 4                       |
| Tinggi        | 6       | 4                       |
| Sangat Tinggi | 4       | 4                       |
| Total         | 35      | 35                      |

Berdasarkan Tabel 4.21, K-Means menghasilkan 20 kabupaten/kota pada tingkat TIK rendah, 5 kabupaten/kota pada tingkat sedang, 6 kabupaten/kota pada tingkat tinggi, dan 4 kabupaten/kota pada tingkat sangat tinggi.

Sementara itu, Hierarchical Clustering menghasilkan 23 kabupaten/kota pada tingkat rendah, 4 kabupaten/kota pada tingkat

sedang, 4 kabupaten/kota pada tingkat tinggi, dan 4 kabupaten/kota pada tingkat sangat tinggi.

Perbedaan distribusi tersebut terutama disebabkan oleh perubahan penempatan Kabupaten Banyumas, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Kendal. Ketiga wilayah tersebut memperoleh tingkat yang berbeda antara K-Means dan Hierarchical Clustering.

#### **4.8.5 Ringkasan Perbandingan Metode**

Berdasarkan hasil perbandingan, kedua metode menghasilkan pola pengelompokan yang relatif serupa, meskipun terdapat beberapa perbedaan pada keanggotaan cluster. K-Means menghasilkan Silhouette Score sebesar 0,410198, sedangkan Hierarchical Clustering menghasilkan nilai sebesar 0,373834. Dengan demikian, berdasarkan ukuran Silhouette Score, K-Means menghasilkan kualitas pengelompokan yang lebih baik dibandingkan Hierarchical Clustering pada data penelitian ini, karena memiliki nilai Silhouette Score yang lebih tinggi.

Selanjutnya, nilai Adjusted Rand Index (ARI) sebesar 0,7454 menunjukkan bahwa hasil pengelompokan K-Means dan Hierarchical Clustering memiliki tingkat kesesuaian yang cukup tinggi. Meskipun demikian, kedua metode tidak menghasilkan pengelompokan yang sepenuhnya sama. Dari 35 kabupaten/kota yang dianalisis, terdapat tiga wilayah yang memiliki tingkat TIK berbeda antara kedua metode, yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Kendal.

Perbedaan nilai Silhouette Score menunjukkan bahwa struktur cluster yang dihasilkan K-Means memiliki kekompakan dan pemisahan cluster yang lebih tinggi berdasarkan ukuran tersebut. K-Means memperoleh nilai 0,410198, sedangkan Hierarchical Clustering memperoleh 0,373834, dengan selisih sebesar 0,036364.

Dengan mempertimbangkan hasil evaluasi tersebut, K-Means dipilih sebagai metode yang memberikan hasil pengelompokan yang lebih baik dalam penelitian ini. Pemilihan tersebut didasarkan pada nilai Silhouette Score yang lebih tinggi, sementara nilai ARI digunakan untuk

menunjukkan bahwa hasil K-Means dan Hierarchical Clustering tetap memiliki kesesuaian pengelompokan yang cukup tinggi.

#### **4.9 Visualisasi Hasil K-Means Clustering**

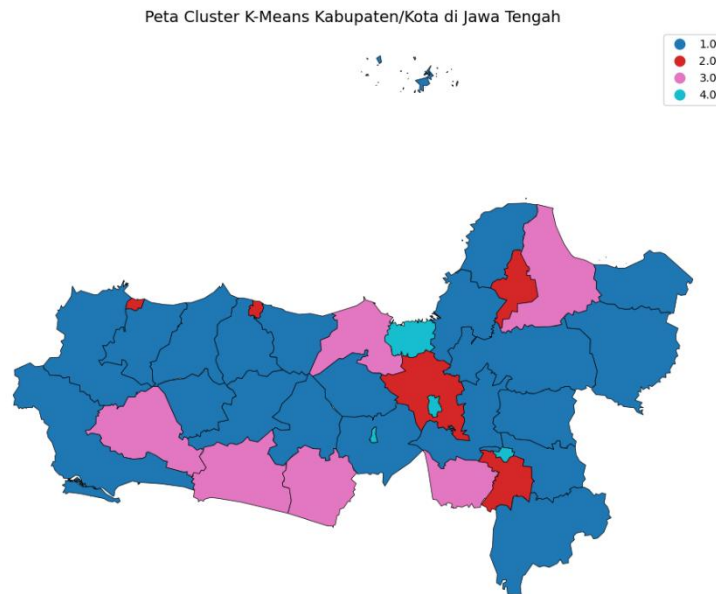
Visualisasi hasil K-Means dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai persebaran cluster pada 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hasil pengelompokan yang diperoleh kemudian digabungkan dengan data GeoJSON berdasarkan nama wilayah sehingga setiap kabupaten/kota dapat ditampilkan sesuai dengan cluster yang dihasilkan.

##### **4.9.1 Peta Hasil K-Means Clustering**

Proses penggabungan hasil clustering dengan data spasial dilakukan menggunakan kode berikut:

```
map_data_kmeans = jateng.merge(  
    df[  
        [  
            "Nama_Wilayah",  
            "Cluster_KMeans",  
            "Tingkat_TIK_KMeans"  
        ]  
    ],  
    on="Nama_Wilayah",  
    how="left"  
)
```

Setelah proses penggabungan dilakukan, diperoleh peta persebaran cluster K-Means pada kabupaten/kota di Jawa Tengah.



**Gambar 4. 4** Peta Cluster K-Means Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Berdasarkan Gambar 4.4, setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah ditampilkan dengan warna yang berbeda sesuai dengan cluster hasil K-Means. Peta tersebut menunjukkan bahwa hasil clustering tidak hanya dapat dilihat dalam bentuk tabel, tetapi juga dapat divisualisasikan secara spasial sehingga persebaran masing-masing kelompok wilayah lebih mudah diamati.

Hasil pengelompokan K-Means terdiri atas empat cluster. Berdasarkan output Python, jumlah anggota masing-masing cluster adalah sebagai berikut.

Tabel 4.22

**Tabel 4. 22** Jumlah Kabupaten/Kota pada Setiap Cluster K-Means

| Cluster      | Jumlah<br>Kabupaten/Kota | Tingkat<br>TIK   |
|--------------|--------------------------|------------------|
| 1            | 20                       | Rendah           |
| 2            | 5                        | Sedang           |
| 3            | 6                        | Tinggi           |
| 4            | 4                        | Sangat<br>Tinggi |
| <b>Total</b> | <b>35</b>                |                  |

Berdasarkan Tabel 4.22, Cluster 1 merupakan kelompok dengan jumlah anggota terbanyak, yaitu 20 kabupaten/kota. Pada peta, wilayah yang termasuk Cluster 1 terlihat mendominasi sebagian besar wilayah Jawa Tengah.

Cluster 2 terdiri atas 5 kabupaten/kota dan dikategorikan sebagai tingkat TIK sedang. Cluster 3 terdiri atas 6 kabupaten/kota dengan tingkat TIK tinggi, sedangkan Cluster 4 terdiri atas 4 kabupaten/kota dengan tingkat TIK sangat tinggi.

Berdasarkan hasil pengelompokan sebelumnya, Cluster 4 terdiri atas Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, dan Kota Semarang. Keempat wilayah tersebut berada pada kategori tingkat TIK sangat tinggi. Pada visualisasi peta, wilayah-wilayah tersebut dapat diamati sebagai kelompok yang berbeda dari sebagian besar wilayah kabupaten di Jawa Tengah.

#### **4.9.2 Interpretasi Visualisasi**

Visualisasi spasial menunjukkan adanya perbedaan karakteristik indikator kesenjangan digital antarwilayah di Jawa Tengah. Sebagian besar wilayah masuk ke dalam Cluster 1 yang memiliki tingkat TIK rendah. Sementara itu, beberapa wilayah membentuk cluster tersendiri karena memiliki karakteristik indikator yang relatif berbeda.

Wilayah perkotaan seperti Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, dan Kota Semarang termasuk dalam Cluster 4 dengan tingkat TIK sangat tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa wilayah-wilayah tersebut memiliki karakteristik indikator digital yang berbeda dibandingkan sebagian besar kabupaten lainnya berdasarkan variabel yang digunakan dalam penelitian.

Meskipun demikian, persebaran cluster pada peta tidak menunjukkan bahwa seluruh wilayah yang berdekatan secara geografis selalu berada dalam cluster yang sama. Hal ini disebabkan oleh proses K-Means yang mengelompokkan wilayah berdasarkan kemiripan karakteristik empat indikator kesenjangan digital, bukan berdasarkan kedekatan lokasi geografis.

Dengan demikian, peta hasil K-Means memberikan gambaran bahwa kedekatan geografis tidak selalu berarti memiliki karakteristik kesenjangan digital yang sama. Visualisasi ini melengkapi hasil analisis numerik dengan menunjukkan lokasi masing-masing cluster pada wilayah Jawa Tengah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai perbandingan metode K-Means dan Hierarchical Clustering dalam pengelompokan kabupaten/kota di Jawa Tengah berdasarkan indikator kesenjangan digital, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah memiliki karakteristik indikator kesenjangan digital yang berbeda. Perbedaan tersebut terlihat dari indikator penggunaan HP, akses internet, penerimaan sinyal 4G, serta kepemilikan komputer/laptop. Perbedaan karakteristik tersebut menjadi dasar dalam pembentukan kelompok kabupaten/kota berdasarkan tingkat kemiripan indikator kesenjangan digital.
2. Metode K-Means menghasilkan empat cluster, yaitu cluster dengan tingkat TIK rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Berdasarkan hasil pengelompokan, terdapat 20 kabupaten/kota pada kategori rendah, 5 kabupaten/kota pada kategori sedang, 6 kabupaten/kota pada kategori tinggi, dan 4 kabupaten/kota pada kategori sangat tinggi. Empat wilayah yang termasuk kategori sangat tinggi adalah Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, dan Kota Semarang.
3. Metode Hierarchical Clustering juga menghasilkan empat cluster. Berdasarkan hasil pengelompokan, terdapat 23 kabupaten/kota pada cluster tingkat rendah, 4 kabupaten/kota pada tingkat sedang, 4 kabupaten/kota pada tingkat tinggi, dan 4 kabupaten/kota pada tingkat sangat tinggi. Cluster tingkat sangat tinggi terdiri dari Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, dan Kota Semarang.
4. Berdasarkan nilai Silhouette Score, K-Means memperoleh nilai sebesar 0,410198, sedangkan Hierarchical Clustering memperoleh nilai sebesar 0,373834. Dengan demikian, berdasarkan ukuran Silhouette Score, K-Means memberikan hasil pengelompokan yang lebih baik pada data penelitian ini karena memiliki nilai Silhouette Score yang lebih tinggi.

5. Nilai Adjusted Rand Index (ARI) sebesar 0,7454 menunjukkan bahwa hasil pengelompokan K-Means dan Hierarchical Clustering memiliki tingkat kesesuaian yang cukup tinggi. Sebagian besar kabupaten/kota memperoleh kategori tingkat TIK yang sama pada kedua metode. Perbedaan hasil terutama terdapat pada Kabupaten Banyumas, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Kendal, yang memperoleh kategori berbeda antara K-Means dan Hierarchical Clustering.
6. Berdasarkan keseluruhan hasil evaluasi, K-Means dipilih sebagai metode yang memberikan hasil pengelompokan yang lebih baik dalam penelitian ini, terutama berdasarkan nilai Silhouette Score yang lebih tinggi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada data dan variabel yang digunakan, K-Means mampu membentuk cluster dengan kualitas pemisahan yang lebih tinggi berdasarkan ukuran Silhouette Score dibandingkan Hierarchical Clustering.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut.

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan data dengan tahun yang lebih baru agar kondisi kesenjangan digital yang dianalisis lebih menggambarkan kondisi terkini.
2. Variabel yang digunakan dapat ditambah dengan indikator lain yang berkaitan dengan kesenjangan digital, seperti kualitas jaringan internet, akses terhadap perangkat digital, penggunaan internet untuk kegiatan ekonomi, maupun indikator literasi digital apabila data tersedia.
3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan lebih banyak metode clustering, seperti K-Medoids, DBSCAN, atau metode hierarchial dengan jenis linkage yang berbeda, sehingga dapat diperoleh perbandingan metode yang lebih luas.
4. Evaluasi hasil clustering dapat menggunakan beberapa ukuran tambahan selain Silhouette Score dan Adjusted Rand Index, seperti Davies-Bouldin

Index dan Calinski-Harabasz Index, sehingga kualitas cluster dapat dianalisis dari beberapa sudut pandang.

5. Hasil pengelompokan dapat dikembangkan menggunakan analisis spasial dan visualisasi peta secara lebih mendalam. Dengan demikian, pola persebaran kesenjangan digital antarwilayah dapat diamati dengan lebih jelas dan dapat menjadi bahan untuk penelitian lanjutan mengenai karakteristik wilayah di Jawa Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.  
<https://www.bps.go.id/id/publication/2021/10/11/e03aca1e6ae93396ee660328/telecommunication-statistics-in-indonesia-2020.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2022). *Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel dalam 3 Bulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2020*. BPS Provinsi Jawa Tengah.  
<https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTU1NiMy/persentase-penduduk-berumur-5-tahun-ke-atas-yang-menggunakan-telepon-seluler--hp--nirkabel-dalam-3-bulan-terakhir-di-perkotaan-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2022). *Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Alat yang Digunakan untuk Mengakses Internet, 2020*. BPS Provinsi Jawa Tengah.  
<https://jateng.bps.go.id/en/statistics-table/2/MTYwNiMy/persentase-penduduk-laki-laki-dan-perempuan-berumur-5-tahun-di-perkotaan-dan-perdesaan-ke-atas-yang-mengakses-internet-dalam-3-bulan-terakhir-menurut-kabupaten-kota-dan-alat-yang-digunakan-untuk-mengakses-internet.html>
- Hidayati, R., Indana, L., Karyudi, M. D. P., & Sasongko, R. Z. (2024). Analisis Cluster dengan K-Means untuk Pengelompokan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Pembangunan TIK Tahun 2021–2022. *Jurnal JTIK (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi)*, 8(2), 405–411.  
<https://doi.org/10.35870/jtik.v8i2.1815>.
- Rahmawati, R., Permatasari, N. P., Wijayanto, A. W., & Marsisno, W. (2024). Analisis Cluster Kondisi Keterampilan, Akses dan Fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia. *Komputika: Jurnal Sistem Komputer*, 13(1), 83–92. <https://doi.org/10.34010/komputika.v13i1.10796>.

- Rahmati, R. (2021). Analisis Cluster dengan Algoritma K-Means, Fuzzy C-Means dan Hierarchical Clustering (Studi Kasus: Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2019). *JIKO (Jurnal Informatika dan Komputer)*, 5(2). <https://dx.doi.org/10.26798/jiko.v5i2.422>
- Zulfikar, A. A., & Amidi, A. (2022). Perbandingan Analisis Klaster K-Means dan Average Linkage untuk Mengelompokkan Provinsi di Indonesia Berdasarkan Penerimaan Sinyal Telepon. *PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika*, 5, 731–739. <https://journal.unnes.ac.id/sju/prisma/article/view/54584/21104>